전산구조해석 중간고사
족보 · 교재 예제 (문제 + 해설 코드)

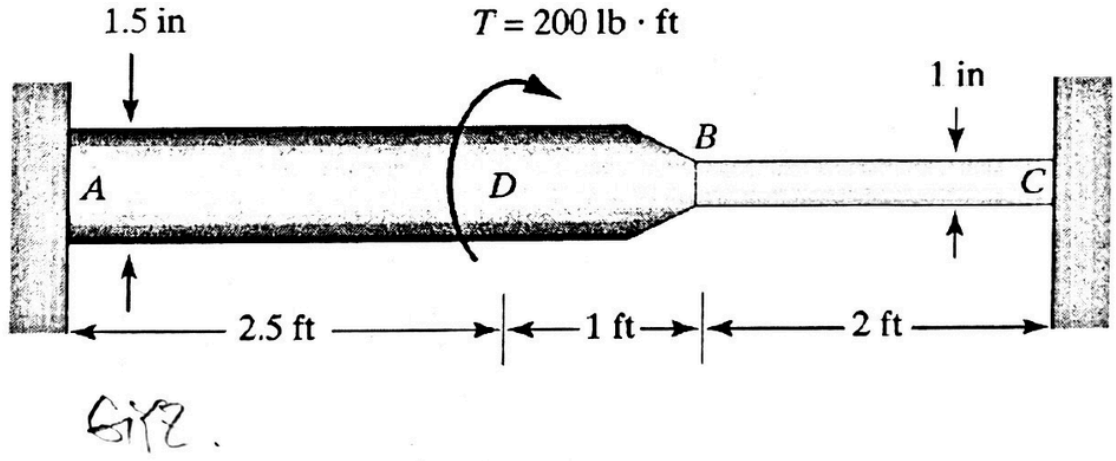
ANSYS APDL — 문제 바로 아래에 해설 코드·결과 수록

Part 1. 기출 문제

2016 Midterm (Oct. 27, 2016)

Problem 1 — Torsion of a two-step circular shaft (BEAM188, CSOLID)

> **문제 (시험지 원문)**
>
> > NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> > Consider a shaft that is made of two parts as shown in below figure. Part AB is made of material with a shear modulus of elasticity of $G_{AB} = 3.9\times10^6$ lb/in² and has a diameter of 1.5 in. Segment BC is made of slightly different material with a shear modulus of elasticity of $G_{BC} = 4.0\times10^6$ lb/in² and with a diameter of 1 in. The shaft is fixed at both ends. A torque of 200 lb·ft is applied at D. Assume that the elastic modulus of the material is $E = 10.4\times10^6$ lb/in² throughout the shaft.
> > (a) Determine the angle of twist at D and B.
> > (b) Obtain the torsional reactions at the boundaries.
>
> 두 부분으로 된 축. AB는 $G = 3.9\times10^6$ psi, 지름 1.5 in, BC는 $G = 4.0\times10^6$ psi, 지름 1 in. 양 끝이 고정되어 있고 D에 200 lb·ft의 토크가 작용한다. 축 전체의 탄성계수는 $E = 10.4\times10^6$ psi로 가정한다. (그림: A–D 2.5 ft, D–B 1 ft, B–C 2 ft)
>
> 1. D점과 B점의 비틀림각을 구하라.
> 2. 양 끝(A, C)의 반력 토크를 구하라.
>
> ANSYS 명령어를 답안지에 쓸 것.



AB: $G = 3.9\times10^6$ psi, d = 1.5 in · BC: $G = 4.0\times10^6$ psi, d = 1 in · $E = 10.4\times10^6$ psi. 양단 고정, D점 T = 200 lb·ft. (a) D, B 비틀림각 (b) 양 끝 반력 토크

모델링

- 단면: `sectype,,beam,csolid`. `secdata`에는 반지름을 넣는다 (지름이 아님).
- G가 따로 주어졌다. `mp,nuxy`를 ν = E/(2G) − 1로 넣으면 ANSYS가 계산하는 G가 주어진 값과 정확히 같아진다. 그래서 AB는 ν = 0.3333, BC는 ν = 0.3이다. `mp,gxy`로 G를 직접 넣어도 된다.
- 토크 200 lb·ft = 2400 lb·in. 축이 global X 방향이므로 `f,node,mx`, 결과는 ROTX로 읽는다.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2016-1 torsion shaft         ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
```

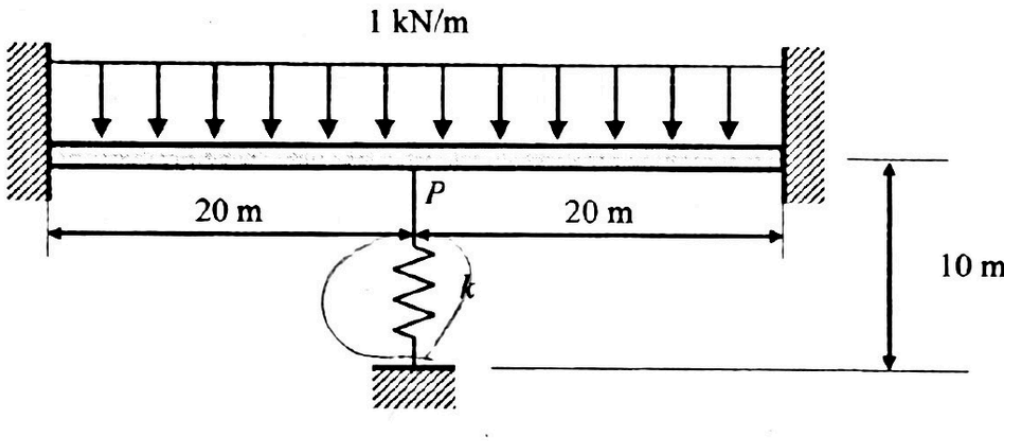
```
sectype,1,beam,csolid               ! 단면 1 정의: 보, 꽉 찬 원형
secdata,1.5/2                       ! 반지름 R = 1.5/2 — 반지름 0.75 in
sectype,2,beam,csolid               ! 단면 2 정의: 보, 꽉 찬 원형
secdata,1/2                         ! 반지름 R = 1/2 — 반지름 0.5 in
mp,ex,1,10.4e6                      ! 재료 1: 탄성계수 E = 10.4e6
mp,nuxy,1,10.4/(2*3.9)-1            ! 재료 1: 포아송비 ν = 10.4/(2*3.9)-1 — → G = 3.9e6
mp,ex,2,10.4e6                      ! 재료 2: 탄성계수 E = 10.4e6
mp,nuxy,2,10.4/(2*4.0)-1            ! 재료 2: 포아송비 ν = 10.4/(2*4.0)-1 — → G = 4.0e6
n,1,0                               ! 노드 1 생성: x=0 — A
n,2,2.5*12                          ! 노드 2 생성: x=2.5*12 — D
n,3,3.5*12                          ! 노드 3 생성: x=3.5*12 — B
n,4,5.5*12                          ! 노드 4 생성: x=5.5*12 — C
mat,1                               ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 1
secn,1                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 — 3
mat,2                               ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 2
secn,2                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,3,4                               ! 요소 생성: 노드 3 — 4
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,4,all                             ! 노드 4 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,2,mx,200*12                       ! 노드 2에 집중하중 MX = 200*12 (노드 좌표계 기준)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,rot,sum                      ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ) — (a) 노드 2(D), 3
(B)의 ROTX
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중) — (b) 노드 1, 4의 MX
```

결과	검증값 (해석해)
(a) D점 비틀림각	0.0302 rad (1.73°)
(a) B점 비틀림각	0.0274 rad (1.57°)
(b) A점 반력 토크	1951 lb·in (162.6 lb·ft)
(b) C점 반력 토크	449 lb·in (37.4 lb·ft)

> 해석해: 각 구간의 비틀림 강성은 k = GJ/L이다. J = πd⁴/32이고, AD 구간 k = 64,611, DB 구간 161,529, BC 구간 16,362 lb·in/rad다. D점에서 왼쪽(AD)과 오른쪽(DB와 BC를 직렬)이 병렬로 토크를 나눠 받는다. 반력 합은 1951 + 449 = 2400 lb·in으로 가한 토크와 같다. CSOLID 단면은 원을 셀로 나눠 근사하므로 ANSYS 값이 해석해와 조금 다를 수 있다. 그때는 원주 분할 수 N을 늘린다(`secdata,0.75,16`).

Problem 2 — Fixed-fixed beam + center spring, minimum k (BEAM188 + LINK180)

> **문제 (시험지 원문)**
>
> > NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> > Consider a beam with a linear elastic spring attached to the middle of the beam, as shown in below figure. What is the minimum value of the spring constant k needed to ensure the nodal displacement that is 0.15 m or less at position P of the beam? The beam is made of steel (E = 210 GPa) and A = 1×10^{-2} m^2, I = 2×10^{-4} m^4 throughout the beam. Use element type of LINK1 to model the steel spring which has a spring constant k.
>
> 가운데에 선형 탄성 스프링이 붙은 보. 보는 강철(E = 210 GPa), 전 구간 A = 1×10^{-2} m^2, I = 2×10^{-4} m^4. 보 전체에 1 kN/m 등분포하중. (그림: 양 끝 고정, 왼쪽·오른쪽 각 20 m, 가운데 P점 아래에 길이 10 m 스프링)
>
> 1. P점의 변위가 0.15 m 이하가 되게 하는 스프링 상수 k의 최솟값을 구하라. 스프링은 LINK1 요소로 모델링한다.
>
> 시험지는 LINK1을 지정했다. 이 사이트의 풀이는 최신 요소인 LINK180 + `sectype,,link`로 같은 스프링 k = EA/L을 만든다.



E = 210 GPa, A = 1×10^{-2} m^2, I = 2×10^{-4} m^4, 1 kN/m, 스프링 길이 10 m. P점 변위 ≤ 0.15 m 가 되는 최소 k (스프링은 LINK로)

모델링

- A와 I만 주어졌으므로 **`sectype,,beam,asec`**를 쓴다. 순서는 A, Iyy, Iyz, Izz, Iw, J다. K 노드가 없으면 하중 방향이 element −y이므로 Izz = 2e-4로 넣고, 하중은 face 2로 준다. J는 주어지지 않았지만 0이면 강성행렬이 특이해지므로 아무 양수나 넣는다(결과와 무관).
- 스프링: LINK180, `sectype,,link`, 단면적 A = kL/E.
- 최소 k는 중첩법으로 구한다: 스프링 없이 $\delta_0 = wL^4/384EI$, 가운데 단위하중 유연도 $f = L^3/192EI$, $k = (\delta_0/0.15 - 1)/f$.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2016-2 beam + spring         ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
sectype,1,beam,asec                 ! 단면 1 정의: 보, 임의 단면(성질 직접 입력)
secdata,1e-2,2e-4,0,2e-4,0,1e-4     ! A, Iyy, Iyz, Izz, Iw, J 순서로 단면 성질 직접 입력 — A, Iyy,
Iyz, Izz, Iw, J(임의 양수)
mp,ex,1,210e9                       ! 재료 1: 탄성계수 E = 210e9
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
et,2,link180                        ! 요소 타입 2 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
kmin=7333.4                         ! 파라미터 kmin = 7333.4 — 중첩법으로 구한 값 (아래)
sectype,2,link                      ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,kmin*10/210e9               ! 단면적 A = kmin*10/210e9 — A = kL/E = 3.49e-7 m²
*do,i,1,21                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 21 — 2 m 간격, 노드 11 = P (x = 20 m)
```

```
  n,i,(i-1)*2                          ! 노드 i 생성: x=(i-1)*2
*enddo                                 ! 반복 끝
n,22,20,-10                            ! 노드 22 생성: x=20, y=-10 — 스프링 바닥
type,1                                 ! 이후 만드는 요소의 요소 타입 번호 = 1
mat,1                                  ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 1
secn,1                                 ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
*do,i,1,20                             ! 반복 시작: i = 1 ~ 20
  e,i,i+1                              ! 요소 생성: 노드 i — i+1
*enddo                                 ! 반복 끝
type,2                                 ! 이후 만드는 요소의 요소 타입 번호 = 2
mat,1                                  ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 1
secn,2                                 ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,11,22                                ! 요소 생성: 노드 11 — 22
d,1,all                                ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,21,all                               ! 노드 21 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,22,all                               ! 노드 22 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
esel,s,type,,1                         ! 요소 타입 1인 요소만 선택 — 보 요소만 선택
sfbeam,all,2,pres,1000                 ! face 2 = element −y = 아래, 1 kN/m
allsel                                 ! 전체 다시 선택
finish                                 ! 현재 처리기 종료
/solu                                  ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                  ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                                 ! 현재 처리기 종료
/post1                                 ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,y                             ! 절점 변위 출력 (Y 성분) — 노드 11 UY ≈ −0.150 m
```

결과	검증값
스프링 없을 때 P점 변위 δ_0	$wL^4/384EI$ = 0.1587 m (> 0.15라서 스프링이 필요)
P점 유연도 f	$L^3/192EI = 7.94\times10^{-6}$ m/N
최소 k	$(0.1587/0.15 - 1)/f = 7.33\times10^3$ N/m
LINK180 단면적	$A = kL/E = 7333\times10/210\times10^9 = 3.49\times10^{-7}$ m²

> 옛 풀이(중간고사 16년.txt)의 LINK1 실상수 `r,2,0.0000004`(4×10^{-7})는 이 값을 반올림한 것이다. 최신 방식에서는 `sectype,,link` + `secdata`로 쓴다.

2018 Midterm (Oct. 23, 2018)

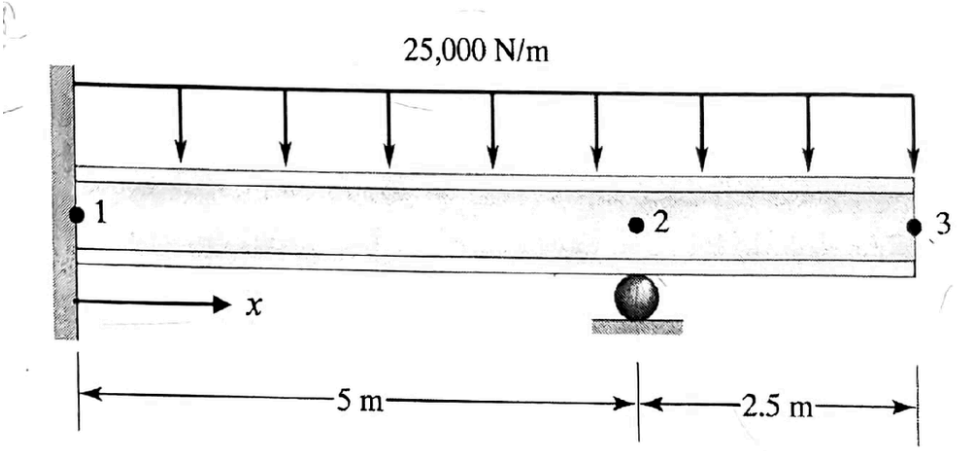
Problem 1 — W310×52 beam, roller → spring (BEAM188 + LINK180)

문제 (시험지 원문)

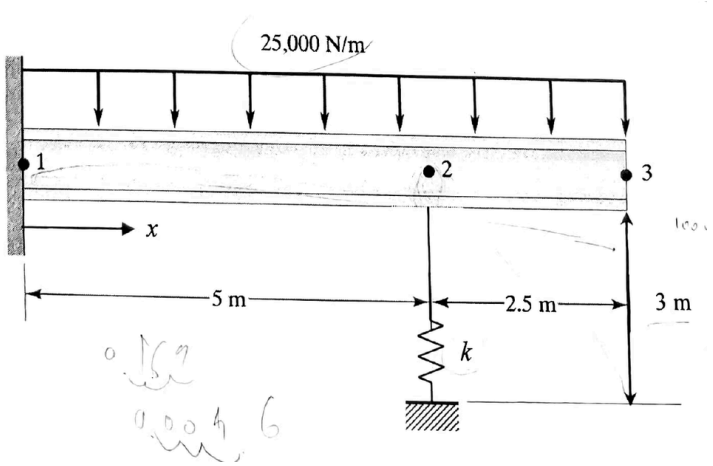
> NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> A beam in below figure, whose cross-section is a wide-flange W310 × 52, is made of steel (E = 200 GPa) and supplied from Nucor-Yamato Steel Company. When the beam is subjected to a uniformly distributed load of 25,000 N/m,
> (a) Determine the vertical displacement and rotation at x = 7.5 m and the rotation at x = 5 m.
> (b) Check for the validity of FEA results using the static equilibrium conditions.
> (c) When a linear elastic spring instead of the fixed B.C is attached at x = 5 m, as shown in below figure. What is the minimum value of the spring constant k needed to ensure the nodal displacement that is 15 mm or less at free end of the beam? Use element type of LINK1 to model the steel spring.

W310×52 형강 보(강철 E = 200 GPa, Nucor-Yamato 강재표 제공)에 25,000 N/m 등분포하중. (그림: x = 0에서 고정, x = 5 m에 롤러, 끝(x = 7.5 m)까지 2.5 m 돌출. (c)에서는 롤러 대신 x = 5 m에 길이 3 m 스프링) 2쪽에 W310 강재표가 주어진다(W310×52: A = 6,650 mm², d = 317, b_f = 167, t_f = 13.2, t_w = 7.6 mm, I_x = 119×10⁶, I_y = 10.2×10⁶ mm⁴).

1. x = 7.5 m의 수직 변위와 회전각, x = 5 m의 회전각을 구하라.
2. 정적 평형 조건(반력의 합 = 하중, 모멘트 평형)으로 FEA 결과가 맞는지 검증하라.
3. 롤러 대신 x = 5 m에 선형 스프링을 붙였다. 자유단 변위가 15 mm 이하가 되는 스프링 상수 k의 최솟값을 구하라(스프링은 LINK1).



W310×52 (강재표: A = 6,650 mm², I_x = 119×10⁶ mm⁴, I_y = 10.2×10⁶ mm⁴, d = 317, b_f = 167, t_f = 13.2, t_w = 7.6 mm), E = 200 GPa, 25,000 N/m



(c) x = 5 m에 길이 3 m 스프링 → 끝단(x = 7.5 m) 변위 ≤ 15 mm 가 되는 최소 k (LINK)

모델링

- 강재표의 값을 그대로 쓰려면 **`sectype,,beam,asec`**를 쓴다. 단위는 m로 바꾼다: A = 6650e-6, I_x(강축) = 119e-6, I_y(약축) = 10.2e-6 m^4.
- K 노드가 없으면 element y = global Y다. 하중은 face 2로 주고, 강축 I_x는 Izz 자리에 넣는다.
- I 단면으로 풀 수도 있다: `sectype,,beam,i` + `secdata,0.167,0.167,0.317,0.0132,0.0132,0.0076`, K 노드를 위에 두고 face 1. 이 경우 필렛이 빠져서 I = 117×10^{-6} m^4 정도로 계산되어 변위가 1~2% 커진다.

```
/prep7                                ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2018-1 W310x52                 ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                      ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
sectype,1,beam,asec                   ! 단면 1 정의: 보, 임의 단면(성질 직접 입력)
secdata,6650e-6,10.2e-6,0,119e-6,0,0.31e-6  ! A, Iyy(약축), Iyz, Izz(강축), Iw, J
mp,ex,1,200e9                         ! 재료 1: 탄성계수 E = 200e9
mp,nuxy,1,0.3                         ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
*do,i,1,31                            ! 0.25 m 간격: 노드 21 = x 5 m, 노드 31 = x 7.5 m
  n,i,(i-1)*0.25                      ! 노드 i 생성: x=(i-1)*0.25
*enddo                                ! 반복 끝
*do,i,1,30                            ! 반복 시작: i = 1 ~ 30
  e,i,i+1                             ! 요소 생성: 노드 i – i+1
*enddo                                ! 반복 끝
d,1,all                               ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,21,uy,0                             ! 노드 21의 UY = 0 구속 – 롤러
sfbeam,all,2,pres,25000               ! 선택된 모든 요소, face 2 = element -y 방향에 분포하중 25000 (등분포) – face 2 = element -y = 아래
finish                                ! 현재 처리기 종료
/solu                                 ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                 ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                                ! 현재 처리기 종료
/post1                                ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                          ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM) – (a) 노드 31 UY
prnsol,rot,sum                        ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ) – (a) 노드 31, 21 ROTZ
prrfor                                ! (b) ΣFY = 25000 × 7.5 = 187,500 N
```

결과	검증값
(a) x = 7.5 m 수직 변위	−8.55 mm
(a) x = 7.5 m 회전	-4.10×10^{-3} rad
(a) x = 5 m 회전	-1.37×10^{-3} rad
(b) 반력	노드 1: F_Y = 54,688 N, M_Z = 39,063 N·m · 노드 21: F_Y = 132,813 N
(b) 평형	54,688 + 132,813 = 187,500 N = 25,000 × 7.5 ✔. 노드 1에 대한 모멘트도 확인: 132,813×5 + 39,063 = 703,125 = 187,500×3.75 ✔

(c) 스프링 최소 k

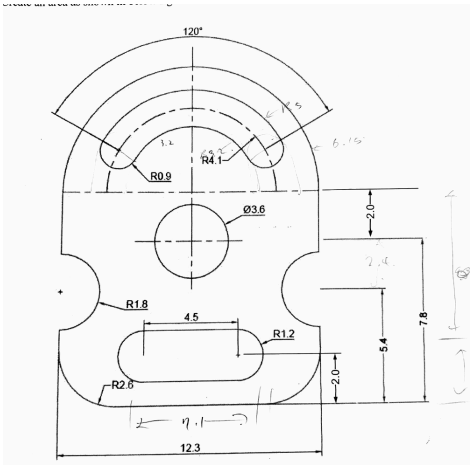
1. 롤러 없이 하중만 → 노드 21 변위 δ_{02}, 노드 31 변위 δ_{03}
2. 노드 21에 단위하중 1 N만 → 노드 21 변위 f_{22}, 노드 31 변위 f_{32}
3. 스프링 힘 $R = -k\cdot\delta_2$, $\delta_2 = \delta_{02}/(1 + k\, f_{22})$ → 끝단 $\delta_3 = \delta_{03} - f_{32}\cdot k\cdot\delta_{02}/(1 + k\, f_{22})$
4. $|\delta_3| = 0.015$ m로 놓고 풀면 $k \approx 3.55\times10^{7}$ N/m, LINK180 단면적 $A = kL/E = 3.55\times10^{7} \times 3 / 200\times10^{9} = 5.32\times10^{-4}$ m²

```
! (c) d,21,uy,0 (롤러) 줄을 지우고, sfbeam 줄 다음(finish 앞)에 아래를 추가 — sfbeam,all 이 스프링(LINK180)에 걸리지 않게
et,2,link180                          ! 요소 타입 2 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
kmin=3.55e7                           ! 파라미터 kmin = 3.55e7
sectype,2,link                        ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,kmin*3/200e9                  ! 단면적 A = kmin*3/200e9 — A = kL/E
n,100,5,-3                            ! 노드 100 생성: x=5, y=-3 — 스프링 바닥 (길이 3 m)
type,2                                ! 이후 만드는 요소의 요소 타입 번호 = 2
secn,2                                ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,21,100                              ! 요소 생성: 노드 21 — 100
d,100,all                             ! 노드 100 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
! → 노드 31 UY ≈ −15 mm 확인. k를 조금 줄이면 15 mm를 넘는지도 확인
```

> 옛 풀이의 COMBIN14 `r,2,37e6`과 LINK1 `r,2,0.00055`는 이 값(3.55×10^{7}, 5.32×10^{-4})과 거의 같다. COMBIN14는 스프링 상수를 실상수 R로만 받으므로, R을 쓰지 않는 수업 방식에서는 LINK180 + `sectype,link`로 푼다.

Problem 2 — Building a 2D area (Boolean)

> 문제 (시험지 원문)
>
> > NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> > Create an area as shown in below figure.
>
> 그림과 같은 면(area)을 만들어라. (그림: 폭 12.3, 위는 R 6.15 반원 + 아래는 높이 9.8 사각형. 반원 안에 120° 원호 슬롯(중심선 R 4.1, 끝 R 0.9, 손글씨로 호의 바깥·안쪽 반지름 R 5 / R 3.2), 사각형에 Ø3.6 원형 구멍, 양옆 R 1.8 홈, 4.5 × (끝 R 1.2) 긴 구멍, 아래 두 모서리 R 2.6 둥글게)
>
> 1. 그림의 형상을 ANSYS 명령으로 그대로 만들어라(해석은 없음, 형상 만들기만).



폭 12.3(R 6.15 반원 + 높이 9.8 사각형), 120° 원호 슬롯(중심선 R4.1, 끝 R0.9), Ø3.6 구멍, 양옆 R1.8 홈, 4.5×2.4 긴 구멍(끝 R1.2), 아래 모서리 R2.6

모델링 — 면 번호를 외우지 않는 방법

- Boolean을 하면 면 번호가 새로 매겨져서, 옛 풀이처럼 `asba,6,3` 같은 번호를 쓰면 하나만 틀려도 다 틀린다.
- 그래서 ① 바깥 몸체를 **`aadd,all`**로 하나로 만들고 그 번호를 **`*get`**으로 저장한 뒤, ② 뺄 도형(cutter)을 전부 만들고, ③ **`asba,몸체,all`**로 한 번에 뺀다. ASBA의 NA2 = ALL은 NA1을 뺀 선택된 모든 면이다.
- 원점은 위쪽 반원의 중심(가로 가운데, 사각형 위 끝)으로 잡는다.

```
/prep7                          ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2018-2 area              ! 제목 지정
! ① 바깥 몸체
pcir,6.15                       ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 6.15 — 위쪽 반원 (원 전체 → 아래 반
은 사각형과 겹침)
rect,-6.15,6.15,-9.8,0          ! 사각형: x -6.15 ~ 6.15, y -9.8 ~ 0 (작업평면 기준)
aadd,all                        ! 면 합치기 (원래 면은 삭제, 새 번호)
*get,ab,area,,num,max           ! ab = 가장 큰 면 번호 — 몸체 면 번호 (지금은 면이 하나뿐)
! ② 뺄 도형
pcir,3.2,5,30,150               ! 작업평면 원점 중심 링: 반지름 3.2 ~ 5, 30° ~ 150° — 120° 원호
슬롯 (R4.1 ± 0.9)
csys,1                          ! 활성 좌표계 = 전역 원통 (R, θ, Z)
wpave,4.1,30                    ! 작업평면 원점을 R=4.1, θ=30 로 이동 — 원통좌표 (R, θ)로 WP 이동
pcir,0.9                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 0.9
wpave,4.1,150                   ! 작업평면 원점을 R=4.1, θ=150 로 이동
pcir,0.9                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 0.9
csys,0                          ! 활성 좌표계 = 전역 직교 (X, Y, Z)
wpave,0,-2                      ! 작업평면 원점을 x=0, y=-2 로 이동
pcir,1.8                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 1.8 — Ø3.6 구멍
wpave,-6.15,-4.4                ! 작업평면 원점을 x=-6.15, y=-4.4 로 이동
pcir,1.8                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 1.8 — 왼쪽 R1.8 홈 (바닥에서 5.4)
wpave,6.15,-4.4                 ! 작업평면 원점을 x=6.15, y=-4.4 로 이동
pcir,1.8                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 1.8 — 오른쪽 홈
wpave,0,-7.8                    ! 작업평면 원점을 x=0, y=-7.8 로 이동 — 긴 구멍 중심 (바닥에서 2.
0)
rect,-2.25,2.25,-1.2,1.2        ! 사각형: x -2.25 ~ 2.25, y -1.2 ~ 1.2 (작업평면 기준)
wpoff,-2.25                     ! 작업평면을 현재 위치에서 (-2.25, 0)만큼 이동
pcir,1.2                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 1.2
wpoff,4.5                       ! 작업평면을 현재 위치에서 (4.5, 0)만큼 이동
pcir,1.2                        ! 작업평면 원점 중심 원: 반지름 1.2
wpave,-6.15+2.6,-9.8+2.6        ! 작업평면 원점을 x=-6.15+2.6, y=-9.8+2.6 로 이동 — 왼쪽 아래 필
렛 중심
pcir,2.6,2.6*sqrt(2),180,270    ! 작업평면 원점 중심 링: 반지름 2.6 ~ 2.6*sqrt(2), 180° ~ 270° —
모서리 쪽 링 조각 = 깎아낼 부분
wpave,6.15-2.6,-9.8+2.6         ! 작업평면 원점을 x=6.15-2.6, y=-9.8+2.6 로 이동
pcir,2.6,2.6*sqrt(2),270,360    ! 작업평면 원점 중심 링: 반지름 2.6 ~ 2.6*sqrt(2), 270° ~ 360°
wpave,0,0                       ! 작업평면 원점을 x=0, y=0 로 이동
```

```
! ③ 한 번에 빼기
asba,ab,all                          ! 면 ab에서 나머지 선택된 모든 면을 뺀다
/pnum,area,1                         ! AREA 번호 표시 켜기
aplot                                ! 면 그리기
! (메쉬까지 하려면) et,1,plane182 → esize,0.3 → amesh,all
```

필렛: 필렛 중심에서 모서리까지 거리는 2.6√2 = 3.68이다. 그래서 반지름 2.6 ~ 3.68의 1/4 링을 빼면 모서리가 R2.6으로 둥글게 된다. `pcir`는 항상 WP 원점이 중심이므로 매번 `wpave`로 WP를 먼저 옮긴다. `csys,1` 상태에서 `wpave`의 좌표는 (R, θ)로 해석된다.

2019 Midterm (reconstructed from solution script)

2019년은 시험지 PDF가 없습니다. `중간고사 19년.TXT`와 `중간고사 풀이.TXT`("정석" 표시가 있는 수업 풀이)로 문제를 거꾸로 복원했습니다. 그래서 그림은 시험지가 아니라 스크립트 값으로 직접 그린 개략도입니다.

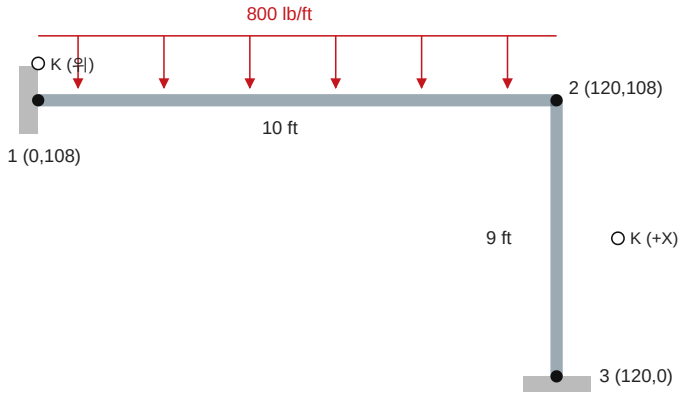
Problem 1 — Example 4.5 overhang frame, I-section (BEAM188)

문제 (시험지 원문)

시험지 PDF가 저장소에 없다. 아래는 `중간고사 19년.TXT`·`중간고사 풀이.TXT`의 스크립트(`/title,19_1`)와 수업 Example 4.5에서 복원한 문제다. Example 4.5 오버행 프레임을 W12×45(d = 12.06, b_f = 8.045, t_f = 0.575, t_w = 0.335 in)로 푼다. E = 30×10⁶ psi, 양 끝 고정, 보에 800 lb/ft 등분포하중(그림: 보 10 ft, 기둥 9 ft).

1. 원본 스크립트가 마지막에 출력하는 값(`prnsol,u,sum`) = 각 절점의 변위·회전. (프레임 모서리(노드 2)의 처짐을 구하는 문제로 추정)

원문의 (a)(b) 구성은 알 수 없다 — 시험지를 가진 사람에게 확인할 것.



Example 4.5 형상을 W12×45(d = 12.06, b_f = 8.045, t_f = 0.575, t_w = 0.335 in)로 푼 문제. E = 30×10⁶ psi, 양 끝 고정, 보에 800 lb/ft. 개략도

모델링

- I 단면의 높이(W3)는 단면 z방향이다. 그래서 보는 K 노드를 위(+Y), 기둥은 K 노드를 +X 쪽에 둬서 웨브를 프레임 평면 안에 세운다. 하중은 face 1(element −z = 아래)로 준다.
- 옛 풀이의 "정석"은 K 노드를 단면 높이만큼 떨어진 곳(`n,4,0,108+12.06`)에 두었다. K는 방향만 정하므로 거리는 아무 값이어도 된다.
- "교수님이 인정해 준" 다른 풀이도 있다. 프레임을 global X–Z 평면에 그리면 K 노드 없이도 element z = global Z가 되어 강축으로 하중을 받는다. 다만 결과를 읽을 때 축이 바뀌므로 헷갈리기 쉽다.

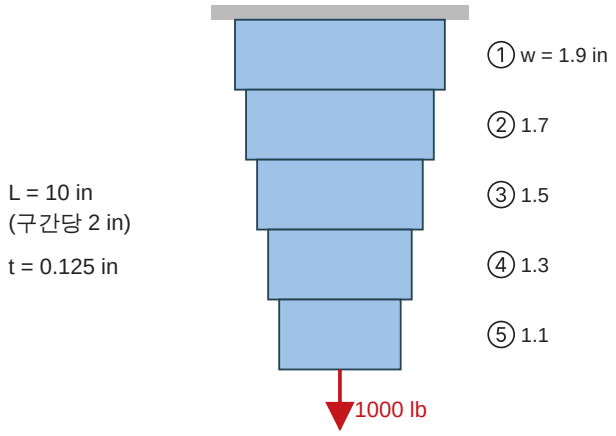
```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2019-1 frame W12x45          ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
sectype,1,beam,i                    ! 단면 1 정의: 보, I형
secdata,8.045,8.045,12.06,0.575,0.575,0.335  ! 아래·위 플랜지 폭 8.045, 8.045 / 높이 12.06 / 아래·위
플랜지 두께 0.575, 0.575 / 웨브 두께 0.335 — W1,W2,W3,t1,t2,t3
mp,ex,1,30e6                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 30e6
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
*do,i,1,21                          ! 보 노드 1~21 : (0,108) ~ (120,108)
  n,i,(i-1)*6,108                   ! 노드 i 생성: x=(i-1)*6, y=108
*enddo                              ! 반복 끝
*do,i,1,18                          ! 기둥 노드 22~39 : (120,102) ~ (120,0)
  n,21+i,120,108-i*6                ! 노드 21+i 생성: x=120, y=108-i*6
*enddo                              ! 반복 끝
n,100,0,200                         ! 노드 100 생성: x=0, y=200 — K (보 위쪽)
n,101,300,108                       ! 노드 101 생성: x=300, y=108 — K (기둥 +X쪽)
*do,i,1,20                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 20
  e,i,i+1,100                       ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 100
*enddo                              ! 반복 끝
*do,i,21,38                         ! 반복 시작: i = 21 ~ 38
  e,i,i+1,101                       ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 101
*enddo                              ! 반복 끝
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,39,all                            ! 노드 39 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
esel,s,elem,,1,20                   ! 요소 1~20만 선택 — 보 요소만
sfbeam,all,1,pres,800/12            ! 선택된 모든 요소, face 1 = element −z 방향에 분포하중 800/12
(등분포) — lb/ft → lb/in, face 1 = 아래
allsel                              ! 전체 다시 선택
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM) — 노드 21 = 모서리, 노드 11
= 보 가운데
prnsol,rot,sum                      ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중) — ΣFY = 800 × 10 = 8000
lb
```

결과	검증값 (오일러 평면 프레임, 필렛 제외 I = 341.6 in⁴)
모서리 (노드 21)	UX = −1.69×10⁻⁴ in, UY = −9.70×10⁻⁴ in, ROTZ = +1.06×10⁻⁴ rad
보 가운데 (노드 11)	UY = −5.59×10⁻³ in (오일러) · −8.4×10⁻³ in (전단변형 포함, 연습기)
반력 노드 1	F_X = 545 lb, F_Y = 4,523 lb, M_Z = 102,318 lb·in
반력 노드 39	F_X = −545 lb, F_Y = 3,477 lb, M_Z = 19,307 lb·in
평형	4,523 + 3,477 = 8,000 lb ✔, ΣF_X = 0 ✔

> 교재 Example 4.5(W12×26, A = 7.65, I = 204)라면 모서리 UY는 −1.64×10⁻³ in이다. 단면이 바뀌면 결과도 바뀌므로 문제에 나온 단면을 꼭 확인할 것.

Problem 2 — Stepped bar (LINK180)

> 문제 (시험지 원문)
>
> 시험지 PDF 없음 — `/title,19_2` 스크립트에서 복원. Moaveni Example 1.1(폭 2 → 1 in로 줄어드는 판)을 5구간 계단 봉으로 근사한다. 구간 폭 1.9, 1.7, 1.5, 1.3, 1.1 in, 구간 길이 2 in(전체 L = 10 in), 두께 0.125 in, E = 10.4×10⁶ psi, 끝에 1000 lb. 위 끝 고정.
>
> 1. 원본 스크립트가 출력하는 값: 각 절점의 변위(`prnsol,u,sum`)와 각 구간의 축응력 (`etable,axstress,ls,1`)
>
> 원문 (a)(b) 구성은 알 수 없다.



Moaveni Example 1.1(폭 2 → 1 in 테이퍼 판)을 5구간 계단 봉으로 근사. E = 10.4×10⁶ psi, 끝에 1000 lb. 개략도

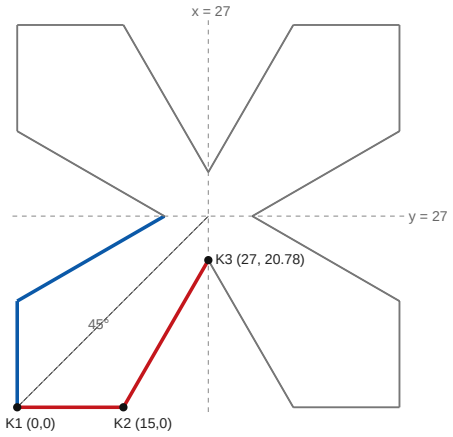
```
/prep7                          ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2019-2 stepped bar       ! 제목 지정
et,1,link180                    ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
mp,ex,1,10.4e6                  ! 재료 1: 탄성계수 E = 10.4e6
mp,nuxy,1,0.3                   ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
*do,i,1,5                       ! 반복 시작: i = 1 ~ 5
  sectype,i,link                ! 단면 i 정의: LINK (단면적만)
  secdata,(2.1-0.2*i)*0.125     ! 폭 1.9, 1.7, 1.5, 1.3, 1.1 × 두께 0.125
*enddo                          ! 반복 끝
*do,i,1,6                       ! 반복 시작: i = 1 ~ 6
  n,i,0,-(i-1)*2                ! 노드 i 생성: x=0, y=-(i-1)*2
*enddo                          ! 반복 끝
*do,i,1,5                       ! 반복 시작: i = 1 ~ 5
  secn,i                        ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = i
  e,i,i+1                       ! 요소 생성: 노드 i – i+1
*enddo                          ! 반복 끝
d,1,all                         ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,all,ux,0                      ! 모든 노드의 UX = 0 구속
d,all,uz,0                      ! 모든 노드의 UZ = 0 구속
f,6,fy,-1000                    ! 노드 6에 집중하중 FY = -1000 (노드 좌표계 기준)
finish                          ! 현재 처리기 종료
/solu                           ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                           ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                          ! 현재 처리기 종료
/post1                          ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,y                      ! 절점 변위 출력 (Y 성분)
etable,axstress,ls,1            ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axstress                 ! 요소 표 값 출력 (요소별)
```

노드 / 요소	변위 [in]	축응력 [psi]
노드 2 / 요소 ①	−0.000810	4,210.5
노드 3 / 요소 ②	−0.001715	4,705.9
노드 4 / 요소 ③	−0.002740	5,333.3
노드 5 / 요소 ④	−0.003924	6,153.8
노드 6 / 요소 ⑤	−0.005322	7,272.7

> 축응력은 σ = P/A로 손으로 바로 확인된다. 옛 풀이의 메모처럼 `plnsol` 같은 절점 값 출력은 노드 5에서 요소 ④, ⑤의 응력을 평균해서 보여 준다. 그래서 요소별 값은 `etable`로 읽어야 한다. 2021년 1번이 이 문제를 변위 부여 문제로 바꾼 것이다.

Problem 3 — Symmetric lines with a local CS and LSYMM

> 문제 (시험지 원문)
>
> 시험지 PDF 없음 — `/title,19_3` 스크립트에서 복원. 키포인트 (27, 27), (12, 27), (27, 12) 등으로 선 몇 개를 만들고 `lsymm`(대칭 복사)으로 전체 선 16개의 형상을 완성한다.
>
> 1. 그림과 같은 선 형상을 만들어라(해석 없음). 시험지 그림은 저장소에 없고, 아래 그림은 스크립트가 만드는 선을 직접 그린 것이다.



풀이 스크립트로 만들어지는 선 16개. 빨강 = 직접 만든 L1, L2 → 파랑 = 45° 선 대칭 → 회색 = x = 27, y = 27 대칭. 스크립트 좌표로 직접 그린 그림

모델링

- 선 2개(L1: (0,0)–(15,0), L2: (15,0)에서 60° 방향 길이 24)만 직접 만든다. 나머지는 대칭 복사로 만든다.
- `lsymm`은 활성 좌표계(직교)의 축을 기준으로 뒤집는다. 그래서 대칭축이 있는 곳에 `local`로 직교좌표계를 만들고 대칭시킨다. 45° 대칭은 THXY = 45로 돌린 좌표계를 쓴다.
- 60° 방향 점은 삼각함수 대신 (15, 0)에 원통 local 좌표계를 두고 (R, θ) = (24, 60)으로 찍는다.

```
/prep7                          ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2019-3 lsymm             ! 제목 지정
k,1,0,0                         ! 키포인트 1 생성: x=0, y=0
k,2,15,0                        ! 키포인트 2 생성: x=15, y=0
local,11,1,15,0                 ! 로컬 좌표계 11(원통) 원점 (15, 0) → 바로 활성화 — (15,0)에 원통
좌표계
k,3,24,60                       ! R = 24, θ = 60° → global (27, 20.78)
csys,0                          ! 활성 좌표계 = 전역 직교 (X, Y, Z) — 직선은 직교좌표계에서 (원통이
면 원호가 됨)
l,1,2                           ! 선 생성: 키포인트 1 – 2
```

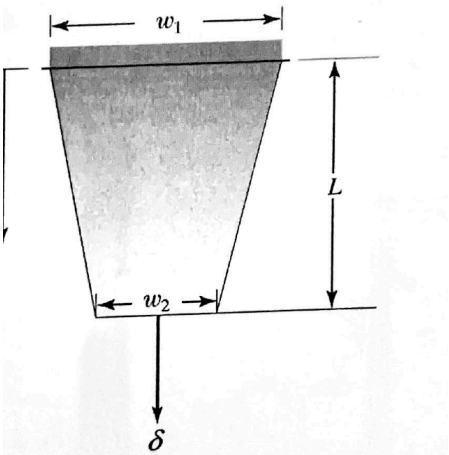
```
l,2,3                          ! 선 생성: 키포인트 2 – 3
local,11,0,0,0,0,45            ! 로컬 좌표계 11(직교) 원점 (0, 0), XY 회전 45° → 바로 활성화 – 4
5° 돌린 직교좌표계
lsymm,y,1,2                    ! 선 1~2을 대칭 복사 (Y 좌표 부호 반전, 활성 직교좌표계 기준) – 45°
선에 대해 대칭 → 선 4개
local,11,0,27,20.8             ! 로컬 좌표계 11(직교) 원점 (27, 20.8) → 바로 활성화 – x = 27 이
새 y축
lsymm,x,all                    ! 모든 선을 대칭 복사 (X 좌표 부호 반전, 활성 직교좌표계 기준) – →
선 8개
local,11,0,20.8,27             ! 로컬 좌표계 11(직교) 원점 (20.8, 27) → 바로 활성화 – y = 27 이
새 x축
lsymm,y,all                    ! 모든 선을 대칭 복사 (Y 좌표 부호 반전, 활성 직교좌표계 기준) – →
선 16개
csys,0                         ! 활성 좌표계 = 전역 직교 (X, Y, Z)
nummrg,kp                      ! 같은 위치에 겹친 키포인트 합치기
/pnum,line,1                   ! LINE 번호 표시 켜기
lplot                          ! 선 그리기
```

> `local`은 번호(11)를 다시 쓰면 그 좌표계를 덮어쓰고, 만들자마자 활성 좌표계가 된다. `lsymm` 결과 같은 위치에 키포인트가 겹치므로 마지막에 `nummrg,kp`로 합친다. 중간고사 대비.TXT에는 가운데 (27, 27)에서 바깥으로 그리는 다른 버전도 있다. 시험 그림을 확인할 수 없으니 두 방법을 모두 익혀 둘 것.

2021 Midterm (Oct. 27, 2021)

Problem 1 — Tapered plate, prescribed displacement δ (LINK180)

> 문제 (시험지 원문)
>
> > NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> > Consider a bar with variable cross section imposing a prescribed displacement δ in at y = L. Determine the deflection in term of δ at y = 7.5 in. The plate is 0.125 in thick and has a modulus of elasticity E = 10.4×10^6 lb/in^2. Assume w_1 = 2 in, w_2 = 1 in, L = 10 in and use only LINK180 as an element type to create the finite element model.
>
> 폭이 위 w_1 = 2 in에서 아래 w_2 = 1 in로 줄어드는 판(두께 0.125 in, E = 10.4×10^6 psi, L = 10 in). 위(y = 0)는 고정되고 아래 끝(y = L)에 변위 δ(in)를 강제로 준다. 요소는 LINK180만 사용한다.
>
> 1. y = 7.5 in 지점의 변위를 δ에 대한 식으로 구하라(δ의 몇 배인지).



폭 w_1 = 2 in → w_2 = 1 in, L = 10 in, 두께 0.125 in, E = 10.4×10^6 psi. y = L에 변위 δ → y = 7.5 in의 변위를 δ로 표현

모델링

- LINK180만 사용 → 판을 계단식 봉으로 근사한다. 각 구간의 단면적은 구간 가운데 폭 × 두께로 둔다.
- y = 7.5 in에 노드가 오도록 나눈다. 1.25 in씩 8구간으로 나누면 노드 7이 y = 7.5 in에 온다.
- δ = 1을 주면 결과값이 바로 δ의 계수가 된다. 선형 해석이라 이렇게 해도 된다.

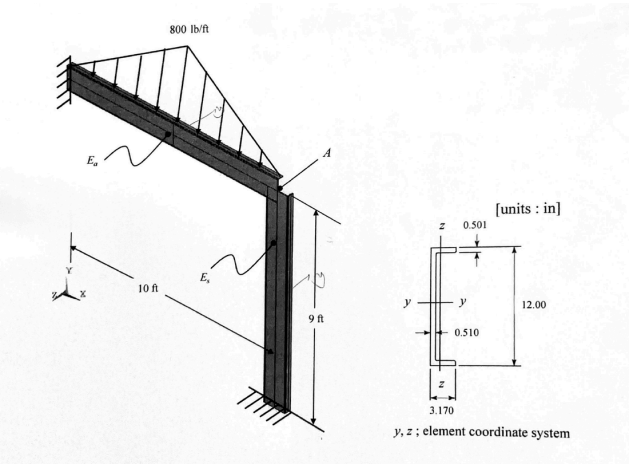
```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2021-1 tapered bar           ! 제목 지정
et,1,link180                        ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
mp,ex,1,10.4e6                      ! 재료 1: 탄성계수 E = 10.4e6
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
t=0.125                             ! 파라미터 t = 0.125
*do,i,1,8                           ! 반복 시작: i = 1 ~ 8
  sectype,i,link                    ! 단면 i 정의: LINK (단면적만)
  secdata,(2-(i-0.5)/8)*t           ! 구간 가운데 폭 w = 2 - y/10,  y = (i-0.5)*1.25
*enddo                             ! 반복 끝
*do,i,1,9                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 9
  n,i,0,-(i-1)*1.25                 ! y축을 아래로: 노드 1(y=0) ~ 노드 9(y=10)
*enddo                             ! 반복 끝
*do,i,1,8                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 8
  secn,i                            ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = i
  e,i,i+1                           ! 요소 생성: 노드 i – i+1
*enddo                             ! 반복 끝
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,all,ux,0                          ! 모든 노드의 UX = 0 구속 – LINK는 축방향 강성만 → 나머지 방향 구속
d,all,uz,0                          ! 모든 노드의 UZ = 0 구속
d,9,uy,-1                           ! 노드 9에 UY = -1 변위 부여 – δ = 1 (아래 방향)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,y                          ! 절점 변위 출력 (Y 성분) – 노드 7 (y = 7.5 in) 값 = 계수 × δ
etable,axstress,ls,1                ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axstress                     ! 요소 표 값 출력 (요소별)
```

결과	값
y = 7.5 in 변위 (8요소)	0.678 δ (0.6782)
4요소 (2.5 in 간격)	0.6785 δ
해석해 $u(y)/\delta = \ln(w_1/w(y)) \,/\, \ln(w_1/w_2)$	$\ln(2/1.25)/\ln 2 = 0.6781$

> 요소 수를 늘릴수록 해석해에 가까워진다는 점을 답안에 같이 쓰면 좋다. 2019년 2번(단면적이 계단식으로 줄어드는 봉)과 같은 유형이다.

Problem 2 — Two-material overhang frame, C-channel, triangular load (BEAM188)

> 문제 (시험지 원문)
>
> > NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> > Consider the overhang frame with the same cross section for the two members shown in below figure. The frame is made of two different materials steel and aluminum with $E_s = 30\times10^6$ lb/in² and $E_a = 10\times10^6$ lb/in², respectively. The frame is fixed as shown in the figure. Determine the deformation at the position A of the frame under the given gradually varying distributed load using an element type of BEAM188.
>
> 두 부재가 같은 단면(C12×30 형강)인 오버행 프레임. 보는 알루미늄($E_a = 10\times10^6$ psi), 기둥은 강($E_s = 30\times10^6$ psi). 프레임은 그림처럼 고정(보의 왼쪽 끝과 기둥 밑). 보에는 최대 800 lb/ft인 삼각(점점 커지는) 분포하중이 작용한다(꼭짓점 위치는 그림이 애매해서 !확인). 보 길이 10 ft, 기둥 높이 9 ft. 단면 치수(단위 in): 깊이 12.00, 플랜지 폭 3.170, 플랜지 두께 0.501, 웨브 두께 0.510. 요소는 BEAM188.
>
> 1. A점(보와 기둥이 만나는 모서리)의 변형(변위)을 구하라.



Example 4.5 변형. 보는 알루미늄 $E_a = 10\times10^6$ psi, 기둥은 강 $E_s = 30\times10^6$ psi. C12×30 단면(깊이 12.00, 플랜지 3.170, t_f 0.501, t_w 0.510 in). A점 변형

모델링

- 단면: `sectype,1,beam,chan`, `secdata,W1,W2,W3,t1,t2,t3` = 3.170, 3.170, 12.00, 0.501, 0.501, 0.510
- 재료 2개: 보는 `mat,1`, 기둥은 `mat,2`. 단면은 같은 것을 쓴다.
- 방향: 그림에서 단면 z가 깊이(웨브) 방향이다. 보는 K 노드를 위(+Y)에 두어 element z를 global Y와 맞추고, 하중은 face 1로 준다. 기둥은 K 노드를 +X 쪽에 둔다.
- 하중: 800 lb/ft = 66.67 lb/in. 양 끝 0, 가운데(5 ft) 최대인 삼각하중으로 읽었다 !확인. 요소마다 VALI, VALJ를 *do로 계산해 넣는다.

```
/prep7                                ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2021-2 overhang frame C12x30  ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                      ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
sectype,1,beam,chan                   ! 단면 1 정의: 보, C형(채널)
secdata,3.170,3.170,12.00,0.501,0.501,0.510  ! 아래·위 플랜지 폭 3.170, 3.170 / 높이 12.00 / 아래·위 플랜지 두께 0.501, 0.501 / 웨브 두께 0.510
mp,ex,1,10e6                          ! 재료 1: 탄성계수 E = 10e6 — 알루미늄 (보)
mp,nuxy,1,0.3                         ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
mp,ex,2,30e6                          ! 재료 2: 탄성계수 E = 30e6 — 강 (기둥)
mp,nuxy,2,0.3                         ! 재료 2: 포아송비 ν = 0.3
*do,i,1,21                            ! 보 노드 1~21 : (0,108) ~ (120,108), 6 in 간격
  n,i,(i-1)*6,108                     ! 노드 i 생성: x=(i-1)*6, y=108
*enddo                                ! 반복 끝
*do,i,1,18                            ! 기둥 노드 22~39 : (120,102) ~ (120,0)
```

```
  n,21+i,120,108-i*6                ! 노드 21+i 생성: x=120, y=108-i*6
*enddo                              ! 반복 끝
n,100,0,200                         ! 노드 100 생성: x=0, y=200 — K (보 위쪽)
n,101,300,108                       ! 노드 101 생성: x=300, y=108 — K (기둥 +X쪽)
mat,1                               ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 1
*do,i,1,20                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 20
  e,i,i+1,100                       ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 100
*enddo                              ! 반복 끝
mat,2                               ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 2
*do,i,21,38                         ! 반복 시작: i = 21 ~ 38
  e,i,i+1,101                       ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 101
*enddo                              ! 반복 끝
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0) — 벽
d,39,all                            ! 노드 39 완전 고정 (모든 자유도 = 0) — 바닥
q=800/12                            ! 파라미터 q = 800/12 — lb/ft → lb/in
*do,i,1,20                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 20
  xi=(i-1)*6                        ! 파라미터 xi = (i-1)*6
  xj=i*6                            ! 파라미터 xj = i*6
  sfbeam,i,1,pres,q*(1-abs(xi-60)/60),q*(1-abs(xj-60)/60)  ! 요소 i, face 1 = element -z 방향에 분
포하중 q*(1-abs(xi-60)/60) → q*(1-abs(xj-60)/60) (선형 분포)
*enddo                              ! 반복 끝
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM) — 노드 21 = A점
prnsol,rot,sum                      ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중) — ΣFY = ½×120×66.67 = 40
00 lb 확인
```

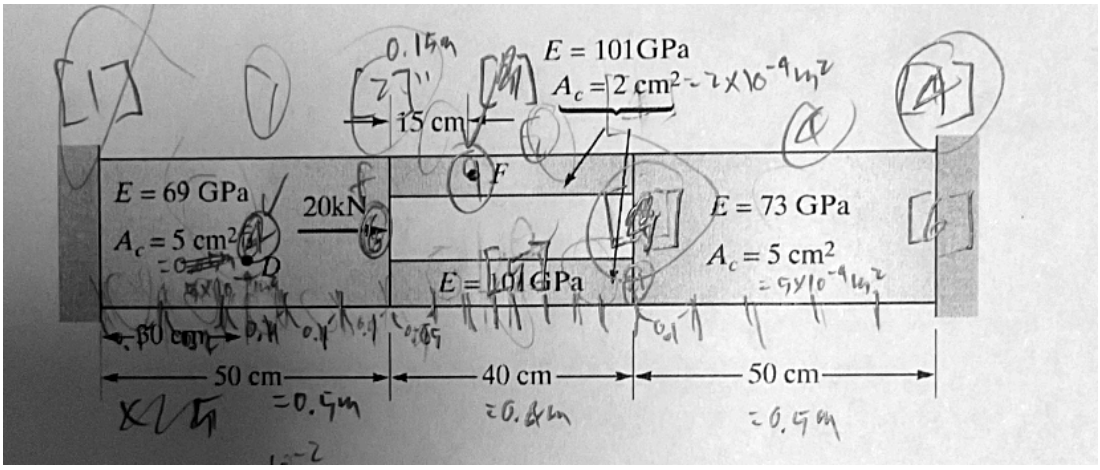
A점 (노드 21)	검증값 (오일러 평면 프레임)
UX	-7.0×10^{-4} in
UY	-7.6×10^{-4} in
ROTZ	$+2.2\times10^{-4}$ rad
반력 합 ΣFY	4000 lb

> C형강은 전단중심이 도심과 달라서, 도심에 걸린 하중이 비틀림을 함께 만든다. 그래서 ANSYS에는 UZ, ROTX 같은 면외 변형도 조금 나온다. 단면 면적 8.79 in^2, I = 161.6 in^4(필렛 제외).

2023 Midterm (Oct. 24, 2023)

Problem 1 — Fixed-fixed composite axial bar (LINK180)

> 문제 (시험지 원문)
>
> > NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> > (a) Determine the deflections of point D and point F in the below system.
> > (b) Compute the axial force and stress in each member.
>
> 그림(손글씨 메모 포함): 양 끝이 벽에 고정된 복합 축부재. 왼쪽 부재 50 cm(E = 69 GPa, A_c = 5 cm²), 가운데 40 cm 구간은 위·아래 두 부재(E = 101 GPa, A_c = 2 cm²씩), 오른쪽 부재 50 cm(E = 73 GPa, A_c = 5 cm²). 왼쪽 부재와 가운데 구간의 접합부에 20 kN이 작용한다. D는 왼쪽 부재 안의 점, F는 가운데 구간 시작에서 15 cm 떨어진 점.
>
> 1. D점과 F점의 변위를 구하라.
> 2. 각 부재의 축력과 응력을 구하라.
>
> D·F·20 kN의 정확한 위치는 시험지 그림이 흐릿해서 !확인 표시. 풀이 스크립트의 가정은 아래에 적었다.



왼쪽 50 cm (E = 69 GPa, A = 5 cm²), 가운데 40 cm 두 부재 (E = 101 GPa, A = 2 cm²), 오른쪽 50 cm (E = 73 GPa, A = 5 cm²). 20 kN. (a) D점, F점 변위 (b) 각 부재 축력·응력

모델링

- D점(왼쪽 구간 안)과 F점(가운데 구간 시작에서 15 cm)에 노드를 둔다.
- 가운데 두 부재는 같은 두 노드 사이에 요소를 2개 만들어서 병렬로 연결한다.
- 그림 해석(추정): D는 x = 30 cm, 20 kN은 x = 50 cm 접합부에 +x 방향 !확인. 시험지 그림대로 바꿔서 쓸 것.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2023-1 composite bar         ! 제목 지정
et,1,link180                        ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                      ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,5e-4                        ! 단면적 A = 5e-4 — 5 cm² = 5e-4 m²
sectype,2,link                      ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,2e-4                        ! 단면적 A = 2e-4 — 2 cm²
mp,ex,1,69e9                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 69e9
mp,ex,2,101e9                       ! 재료 2: 탄성계수 E = 101e9
mp,ex,3,73e9                        ! 재료 3: 탄성계수 E = 73e9
n,1,0                               ! 노드 1 생성: x=0
n,2,0.30                            ! 노드 2 생성: x=0.30 — D  !확인
n,3,0.50                            ! 노드 3 생성: x=0.50 — 하중점 (접합부)
n,4,0.65                            ! 노드 4 생성: x=0.65 — F
```

```
n,5,0.90                          ! 노드 5 생성: x=0.90
n,6,1.40                          ! 노드 6 생성: x=1.40
mat,1                             ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 1
secn,1                            ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,1,2                             ! 요소 생성: 노드 1 – 2
e,2,3                             ! 요소 생성: 노드 2 – 3
mat,2                             ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 2
secn,2                            ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,3,4                             ! 요소 생성: 노드 3 – 4
e,4,5                             ! 요소 생성: 노드 4 – 5 – 가운데 부재 ①
e,3,4                             ! 요소 생성: 노드 3 – 4
e,4,5                             ! 요소 생성: 노드 4 – 5 – 가운데 부재 ② (병렬)
mat,3                             ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 3
secn,1                            ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,5,6                             ! 요소 생성: 노드 5 – 6
d,1,all                           ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,6,all                           ! 노드 6 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,all,uy,0                        ! 모든 노드의 UY = 0 구속
d,all,uz,0                        ! 모든 노드의 UZ = 0 구속
f,3,fx,20e3                       ! 노드 3에 집중하중 FX = 20e3 (노드 좌표계 기준) – 20 kN  !확인
(위치·방향)
finish                            ! 현재 처리기 종료
/solu                             ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                             ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                            ! 현재 처리기 종료
/post1                            ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,x                        ! 절점 변위 출력 (X 성분)
etable,axforce,smisc,1            ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1              ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress           ! 요소 표 값 출력 (요소별)
```

결과 (위 가정)	값
u_D (x = 0.30 m)	+0.108 mm
u_F (x = 0.65 m)	+0.151 mm
하중점 (x = 0.50 m)	+0.180 mm
왼쪽 부재	N = +12.39 kN, σ = +24.8 MPa (인장)
가운데 부재 (각각)	N = −3.80 kN, σ = −19.0 MPa (압축)
오른쪽 부재	N = −7.61 kN, σ = −15.2 MPa (압축)

> 검증: 하중점에서 힘 평형은 왼쪽 축력 − (가운데 축력 합) = 12.39 + 7.61 = 20 kN이다. 하중을 −x로 주면 부호만 모두 바뀐다.

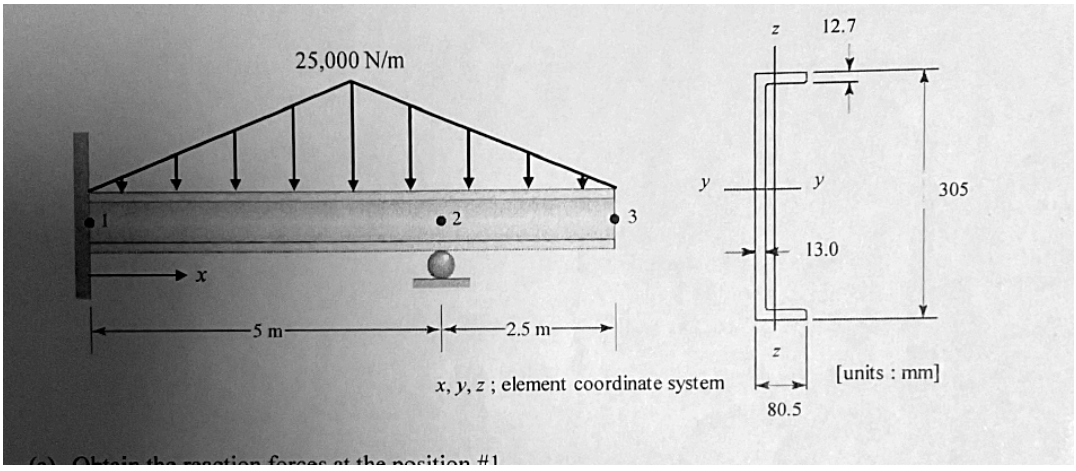
Problem 2 — C310×45 beam, triangular load, roller → spring (BEAM188 + LINK180)

문제 (시험지 원문)

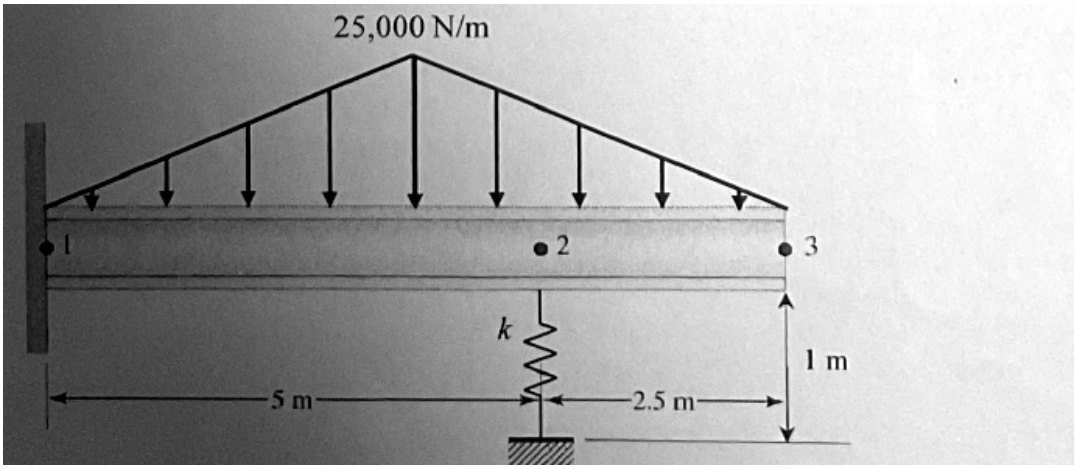
> NOTICE: Write down the ANSYS commands on your answer sheet.
> Consider a beam in the figure below, which has a cross-section in the shape of a C-channel (C310 × 45), as shown in the right figure. The beam is made of steel with a Young's Modulus of 200 GPa and is subjected to a gradually varying distributed load, reaching a maximum value of 25,000 N/m at the center of the beam.
> (a) Obtain the reaction forces at the position #1
> (b) Check for the validity of FEA results using the static equilibrium conditions.
> (c) Determine the vertical displacement and rotation at the position #3 and the rotation at the position #2.
> (d) When a linear elastic spring instead of the fixed B.C is attached at the position #2, as shown in below figure, what is the minimum value of the spring constant, k, required to ensure that the nodal displacement at position #2 is 1mm or less? Use element type of LINK180 to model the steel spring.

C310×45 채널 단면 보(강철 E = 200 GPa). 0에서 시작해 가운데(x = 3.75 m)에서 25,000 N/m가 되고 다시 0으로 줄어드는 삼각 분포하중. (그림: 위치 #1 x = 0 고정, #2 x = 5 m 롤러, #3 x = 7.5 m 끝. (d)에서는 #2의 롤러 대신 길이 1 m 스프링) 단면 치수(단위 mm): 깊이 305, 플랜지 폭 80.5, 플랜지 두께 12.7, 웨브 두께 13.0.

1. 위치 #1의 반력을 구하라.
2. 정적 평형 조건으로 FEA 결과를 검증하라.
3. #3의 수직 변위와 회전각, #2의 회전각을 구하라.
4. 롤러 대신 #2에 선형 스프링을 붙였다. #2의 변위가 1 mm 이하가 되는 스프링 상수 k의 최솟값을 구하라(스프링은 LINK180).



C310×45 (d = 305, b_f = 80.5, t_f = 12.7, t_w = 13.0 mm), E = 200 GPa. 0 → 25,000 N/m(가운데 x = 3.75 m) → 0



(d) #2에 길이 1 m 스프링 → #2 변위 ≤ 1 mm 가 되는 최소 k (LINK180)

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2023-2 C310x45               ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
sectype,1,beam,chan                 ! 단면 1 정의: 보, C형(채널)
secdata,0.0805,0.0805,0.305,0.0127,0.0127,0.013  ! 아래·위 플랜지 폭 0.0805, 0.0805 / 높이 0.305 / 아래·위 플랜지 두께 0.0127, 0.0127 / 웨브 두께 0.013 — bf, bf, d, tf, tf, tw [m]
mp,ex,1,200e9                       ! 재료 1: 탄성계수 E = 200e9
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
*do,i,1,31                          ! 0.25 m 간격: 노드 16 = 3.75 m, 노드 21 = 5 m(#2), 노드 31 = 7.5 m(#3)
  n,i,(i-1)*0.25                    ! 노드 i 생성: x=(i-1)*0.25
*enddo                              ! 반복 끝
n,100,0,1                           ! 노드 100 생성: x=0, y=1 — K (위쪽) → element z = global Y
*do,i,1,30                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 30
  e,i,i+1,100                       ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 100
*enddo                              ! 반복 끝
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0) — #1 고정
d,21,uy,0                           ! 노드 21의 UY = 0 구속 — #2 롤러
w=25000                             ! 파라미터 w = 25000
*do,i,1,30                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 30
  xi=(i-1)*0.25                     ! 파라미터 xi = (i-1)*0.25
  xj=i*0.25                         ! 파라미터 xj = i*0.25
  sfbeam,i,1,pres,w*(1-abs(xi-3.75)/3.75),w*(1-abs(xj-3.75)/3.75)  ! 요소 i, face 1 = element −z 방향에 분포하중 w*(1-abs(xi-3.75)/3.75) → w*(1-abs(xj-3.75)/3.75) (선형 분포)
*enddo                              ! 반복 끝
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prrfor                              ! (a) 반력  (b) ΣFY = ½×7.5×25000 = 93,750 N
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM) — (c) 노드 31 UY
prnsol,rot,sum                      ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ) — (c) 노드 31, 노드 21 ROTZ
```

결과	검증값
(a) #1 반력	F_Y = 31.0 kN, M_Z = 37.8 kN·m
(a) #2 반력	F_Y = 62.8 kN
(b) 평형	31.0 + 62.8 = 93.75 kN = 전체 하중 ✔
(c) #3 수직 변위	+3.25 mm (위로 올라감)
(c) #3 회전 / #2 회전	$+1.14\times10^{-3}$ rad / $+1.94\times10^{-3}$ rad

(d) 스프링 최소 k — 중첩법

1. 롤러 없이 하중만 → #2 변위 $\delta_0 = -0.194$ m
2. 롤러·하중 없이 #2에 단위하중 F_Y = 1 N → #2 변위 $f = 3.09\times10^{-6}$ m/N
3. 스프링이 있을 때 $\delta = \delta_0 / (1 + k\cdot f) \le 0.001$ 이므로 $k \ge (|\delta_0|/0.001 - 1) / f = 6.24\times10^{7}$ N/m
4. LINK180 단면적: $A = kL/E = 6.24\times10^{7} \times 1 / 200\times10^{9} = 3.12\times10^{-4}$ m²

```
! (d) 롤러(d,21,uy,0) 대신 아래 추가
et,2,link180                        ! 요소 타입 2 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
kmin=6.24e7                         ! 파라미터 kmin = 6.24e7
sectype,2,link                      ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,kmin*1/200e9                ! 단면적 A = kmin*1/200e9 — A = kL/E
mp,ex,2,200e9                       ! 재료 2: 탄성계수 E = 200e9
n,200,5,-1                          ! 노드 200 생성: x=5, y=-1 — 스프링 바닥 (길이 1 m)
type,2                              ! 이후 만드는 요소의 요소 타입 번호 = 2
mat,2                               ! 이후 만드는 요소의 재료 번호 = 2
```

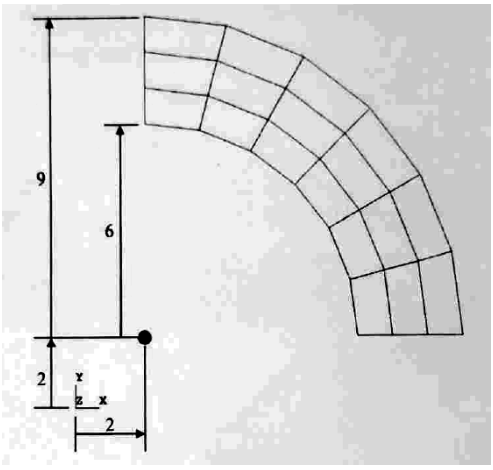
```
secn,2                                  ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,21,200                                ! 요소 생성: 노드 21 – 200
d,200,all                               ! 노드 200 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
! → 풀어서 노드 21 UY ≈ −1.0 mm 확인
```

> 2018년 1번 (c)도 같은 방법으로 풀 수 있다. 그때 풀이의 k = 37e6이 이 방법으로 구한 값 3.55×10^{7} N/m와 거의 같다.

2025 Midterm (Oct. 21, 2025)

Problem 1 — Local cylindrical CS + NGEN + EGEN (PLANE182)

> **문제 (시험지 원문)**
>
> > Create the finite element model, as shown in below figure, using a local cylindrical coordinate system, NGEN and EGEN commands. Use PLANE182 as an element type.
>
> 그림과 같은 유한요소 모델(메쉬)을 로컬 원통좌표계, NGEN, EGEN 명령으로 만들어라. 요소는 PLANE182. (그림: 중심 (2, 2)에서 반지름 6~9, 0°~90°인 1/4 도넛을 반지름 방향 3칸, 원주 방향 6칸으로 나눈 메쉬)
>
> 1. 해석은 없고 노드와 요소를 만드는 명령만 쓴다.



중심 (2, 2), R = 6 ~ 9, 0° ~ 90°. 반지름 방향 3칸, 원주 방향 6칸(15°)

```
/prep7                                  ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2025-1 NGEN EGEN                 ! 제목 지정
et,1,plane182                           ! 요소 타입 1 = PLANE182 (2D 4절점 고체)
mp,ex,1,30e6                            ! 재료 1: 탄성계수 E = 30e6
mp,nuxy,1,0.3                           ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
local,11,1,2,2                          ! 로컬 좌표계 11(원통) 원점 (2, 2) → 바로 활성화 – 원통좌표계, 원점 (2,2) → 바로 활성화
n,1,6,0                                 ! 노드 1 생성: R=6, θ=0 – (R, θ) = (6, 0°)
n,4,9,0                                 ! 노드 4 생성: R=9, θ=0 – (9, 0°)
fill                                    ! 두 노드 사이를 등간격 노드로 채우기 (마지막 두 노드 사이) – 노드 2, 3 (R = 7, 8)
! ngen,ITIME,INC,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ – ITIME 7 = 총 7벌(원본 + 복사 6번), INC 10 = 복사마다 노드 번호 +10 (4 이상이면 아무 값; 10이면 1~4, 11~14, …, 61~64로 읽기 쉽고 egen 의 NINC 와 맞춤)
!   NODE1,NODE2,NINC = 1,4,1 → 노드 1~4 를 1씩 건너뛰며 복사 / DX 비움(ΔR = 0) / DY 15 → 원통좌표계라서 Δθ = 15° (DX,DY,DZ 는 활성 좌표계 성분)
ngen,7,10,1,4,1,,15                     ! 노드 1~4 를 θ 방향 15°씩 6번 복사 → 0°~90° (노드 11~14, …, 61~64)
e,1,2,12,11                             ! 요소 생성: 노드 1 → 2 → 12 → 11 (반시계 순서)
egen,3,1,1                              ! 요소 1 복사: 총 3세트, 노드 번호 +1씩 – 반지름 방향 3개 (노드 번
```

```
호 +1)
egen,6,10,1,3                    ! 요소 1~3 복사: 총 6세트, 노드 번호 +10씩 — 원주 방향 6줄 (노드
번호 +10)
csys,0                           ! 활성 좌표계 = 전역 직교 (X, Y, Z)
/pnum,node,1                     ! NODE 번호 표시 켜기
/pnum,elem,1                     ! ELEM 번호 표시 켜기
eplot                            ! 요소 그리기
```

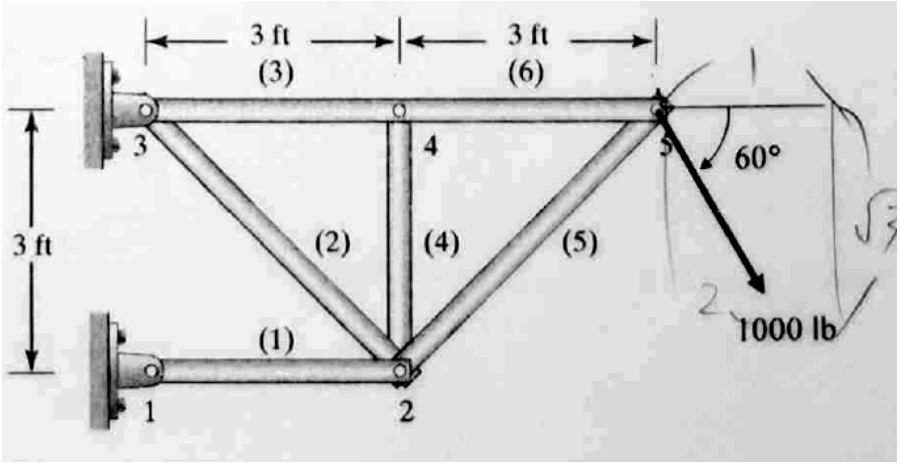
> 왜 **`wpave,2,2`**가 아니라 **`local,11,1,2,2`**인가? `wpave`는 작업평면 원점을 옮긴다 — `pcir`, `rect` 같은 면 만들기 명령(2018-2)이 이 기준을 쓴다. `n`, `fill`, `ngen` 같은 노드 좌표는 활성 좌표계를 쓰므로, 중심 (2, 2)인 원통좌표계는 `local`로 만들어야 한다. `wpave,2,2` + `csys,1`이면 노드 1 = (6, 0)으로 중심이 원점에 잡힌다(`local`이면 (8, 2)).

확인	값
노드 수 / 요소 수	28 / 18
노드 61 (R = 6, θ = 90°)	global (2, 8)
노드 4 (R = 9, θ = 0°)	global (11, 2)

> `ngen`의 DX, DY, DZ는 활성 좌표계 성분이라 원통좌표계에서는 dR, dθ, dZ가 된다. 그래서 dθ = 15를 DY 자리에 넣는다. 반면 `lgen`은 원통좌표계에서 dR을 무시한다.

Problem 2 — Balcony truss, inclined load without trig (NROTAT / NMODIF)

> 문제 (시험지 원문)
>
> > Consider the balcony truss shown in the figure below, where all members are made of Douglas-fir wood with a modulus of elasticity of E = 1.90 × 10^6 lb/in^2 and a cross-sectional area of 8 in^2. Determine the axial stress in each member and the maximum nodal displacement. Trigonometric functions should not be used to apply concentrated forces at position 5. Instead, use the following approaches,
> > (a) NROTAT command.
> > (b) NMODIF command.
>
> 발코니 트러스(Example 3.1 형상, 노드 1~5, 요소 (1)~(6); 3 ft 간격). 모든 부재는 Douglas-fir 목재(E = 1.90×10^6 psi, A = 8 in^2). 노드 5에 1000 lb가 수평에서 아래로 60° 방향으로 작용한다.
>
> 1. 각 부재의 축응력과 최대 절점 변위를 구하라. 단, 노드 5의 경사 하중을 걸 때 삼각함수를 쓰지 말고 다음 두 방법으로 각각 풀어라.
> 2. (a) NROTAT 명령으로 노드 좌표계를 돌려서 푼다.
> 3. (b) NMODIF 명령으로 노드를 수정해서 푼다.



Example 3.1 형상. E = 1.90×10⁶ psi, A = 8 in². 노드 5에 1000 lb, 수평에서 아래로 60°

```
/prep7                                  ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2025-2 balcony truss             ! 제목 지정
et,1,link180                            ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                          ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,8                               ! 단면적 A = 8
mp,ex,1,1.9e6                           ! 재료 1: 탄성계수 E = 1.9e6
mp,nuxy,1,0.3                           ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
n,1,0,0                                 ! 노드 1 생성: x=0, y=0
n,2,36,0                                ! 노드 2 생성: x=36, y=0
n,3,0,36                                ! 노드 3 생성: x=0, y=36
n,4,36,36                               ! 노드 4 생성: x=36, y=36
n,5,72,36                               ! 노드 5 생성: x=72, y=36
e,1,2                                   ! 요소 생성: 노드 1 – 2 – (1)
e,3,2                                   ! 요소 생성: 노드 3 – 2 – (2)
e,3,4                                   ! 요소 생성: 노드 3 – 4 – (3)
e,4,2                                   ! 요소 생성: 노드 4 – 2 – (4)
e,2,5                                   ! 요소 생성: 노드 2 – 5 – (5)
e,4,5                                   ! 요소 생성: 노드 4 – 5 – (6)
d,1,all                                 ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,3,all                                 ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,all,uz,0                              ! 모든 노드의 UZ = 0 구속
! ---- (a) NROTAT ----
local,11,0,72,36,0,-60                  ! 로컬 좌표계 11(직교) 원점 (72, 36), XY 회전 -60° → 바로 활성화 – 노드 5 위치, x축이 -60° 회전된 직교좌표계
nrotat,5                                ! 노드 5의 노드 좌표계를 활성 좌표계 방향으로 회전 – 노드 5의 노드 좌표계를 활성(11번) 좌표계로 회전
csys,0                                  ! 활성 좌표계 = 전역 직교 (X, Y, Z)
f,5,fx,1000                             ! 노드 5에 집중하중 FX = 1000 (노드 좌표계 기준) – 노드 좌표계 x방향 = 아래로 60°
! ---- (b) NMODIF : (a) 세 줄 대신 ----
! nmodif,5,,,,-60                      ! 좌표는 빈칸(유지), THXY = -60°
! f,5,fx,1000
finish                                  ! 현재 처리기 종료
/solu                                   ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                   ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                                  ! 현재 처리기 종료
/post1                                  ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                            ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM) – global 기준 출력 (RSYS,0)
etable,axforce,smisc,1                  ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                    ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress                 ! 요소 표 값 출력 (요소별)
```

부재	축력 [lb]	축응력 [psi]
(1) 1–2	−1732.1	−216.5
(2) 3–2	+1224.7	+153.1
(3) 3–4	+1366.0	+170.8
(4) 4–2	0	0
(5) 2–5	−1224.7	−153.1
(6) 4–5	+1366.0	+170.8
최대 변위: 노드 5, UX = 0.00647, UY = −0.02628, |u| = 0.0271 in		

> (a)와 (b)의 답은 같아야 한다. 노드 좌표계를 돌리면 `f`, `d`는 회전된 방향으로 걸리지만 `prnsol` 출력은 기본값이 global(RSYS,0)이다.

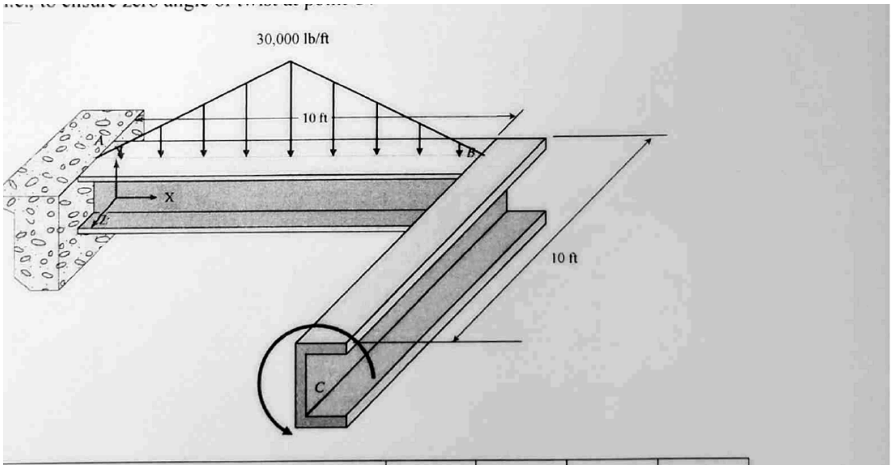
Problem 3 — W8×67 + C9×20 L-shaped beam, SECOFFSET, torsion (BEAM188)

문제 (시험지 원문)

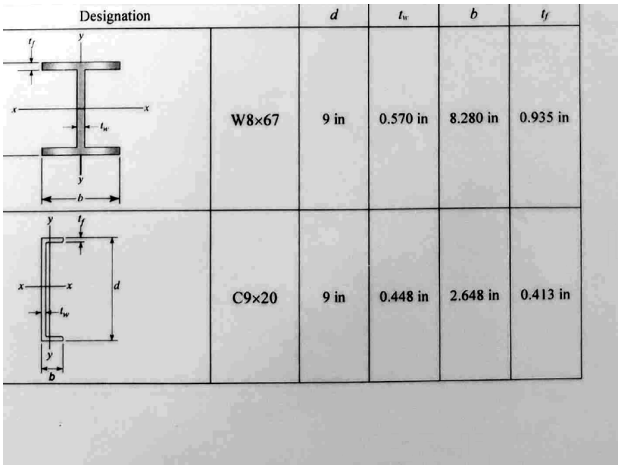
> A beam, fixed at one end in concrete (point A), is subjected to gradually varying distributed load. The beam is made of steel ($E = 30\times10^6$ lb/in^2, $\nu = 0.3$) and consists of a W8×67 wide-flange section and a C9×20 channel section, whose geometric dimensions are listed in the table below. Use the SECOFFS command to align the wide-flange and channel sections so that they fit at point B.
> (a) Find the maximum bending stress and the angle of twist at point C.
> (b) How much counter-twisting moment should be applied to eliminate the twist about the Z-axis, i.e., to ensure zero angle of twist at point C?

콘크리트에 한쪽이 고정된(점 A) 보. 강철($E = 30\times10^6$ psi, $\nu = 0.3$)이고 W8×67 형강(A–B, 10 ft)과 C9×20 채널(B–C, 10 ft)로 이어져 있다. A–B에는 가운데가 30,000 lb/ft인 삼각 분포하중. 단면 치수는 표(W8×67: d 9, t_w 0.570, b 8.280, t_f 0.935 in / C9×20: d 9, t_w 0.448, b 2.648, t_f 0.413 in)에 있다. SECOFFS 명령으로 W형강과 C형강 단면을 B점에서 맞물리게 정렬한다.

1. 최대 굽힘응력과 C점의 비틀림각을 구하라.
2. Z축 둘레 비틀림을 없애려면, 즉 C점의 비틀림각을 0으로 만들려면 얼마의 반대 방향 비틀림 모멘트를 걸어야 하는가?



A 고정, A–B W8×67 (10 ft, 가운데 최대 30,000 lb/ft 삼각하중), B–C C9×20 (10 ft). $E = 30\times10^6$ psi, $\nu = 0.3$



Designation		d	t_w	b	t_f
	W8×67	9 in	0.570 in	8.280 in	0.935 in
	C9×20	9 in	0.448 in	2.648 in	0.413 in

W8×67: d = 9, t_w = 0.570, b = 8.280, t_f = 0.935 in · C9×20: d = 9, t_w = 0.448, b = 2.648, t_f = 0.413 in

모델링

- A–B를 global X축, B–C를 global Z축 방향으로 둔다(그림 방향 !확인). 두 보 모두 K 노드를 위(+Y)에 두어 웨브를 세운다. 하중은 face 1.
- SECOFFSET: W는 도심(CENT). C는 웨브 바깥면의 가운데 높이에 노드가 오도록 `secoff,user,0,4.5`을 쓴다(CHAN 단면 원점이 웨브 바깥 아래 모서리). 이렇게 하면 C형강 웨브가 W 끝면에 붙는다. 수업에서 정한 기준점이 다르면 그 기준점으로 바꿀 것 !확인.
- W의 끝 B가 처지면서 생기는 회전(ROTZ)이 C형강에는 비틀림이 된다. 그래서 C점의 비틀림각은 ROTZ로 읽는다.
- (b) 선형이므로 하중만 걸었을 때 θ_0, 단위 모멘트만 걸었을 때 θ_1을 구하면 $M = -\theta_0/\theta_1$이다.

```
/prep7                                ! 전처리기(모델링) 시작
/title,2025-3 W8x67 + C9x20           ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                      ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
mp,ex,1,30e6                          ! 재료 1: 탄성계수 E = 30e6
mp,nuxy,1,0.3                         ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
sectype,1,beam,i                      ! 단면 1 정의: 보, I형
secdata,8.28,8.28,9,0.935,0.935,0.570  ! 아래·위 플랜지 폭 8.28, 8.28 / 높이 9 / 아래·위 플랜지 두께 0.935, 0.935 / 웨브 두께 0.570 — W8x67 : W1,W2,W3,t1,t2,t3
secoff,cent                           ! 보 노드를 단면 도심에 둔다 (기본값)
sectype,2,beam,chan                   ! 단면 2 정의: 보, C형(채널)
secdata,2.648,2.648,9,0.413,0.413,0.448  ! 아래·위 플랜지 폭 2.648, 2.648 / 높이 9 / 아래·위 플랜지 두께 0.413, 0.413 / 웨브 두께 0.448 — C9x20
secoff,user,0,4.5                     ! 보 노드를 단면 원점에서 (y, z) = (0, 4.5) 위치에 둔다 — 웨브 바깥면 중간 높이  !확인
*do,i,1,21                            ! 반복 시작: i = 1 ~ 21 — W : 노드 1(A) ~ 21(B), 6 in 간격
  n,i,(i-1)*6,0,0                     ! 노드 i 생성: x=(i-1)*6, y=0, z=0
*enddo                                ! 반복 끝
*do,i,1,10                            ! C : 노드 22 ~ 31(C), 12 in 간격, +Z 방향
  n,21+i,120,0,i*12                   ! 노드 21+i 생성: x=120, y=0, z=i*12
*enddo                                ! 반복 끝
n,100,60,100,0                        ! 노드 100 생성: x=60, y=100, z=0 — K for W (위)
n,101,120,100,60                      ! 노드 101 생성: x=120, y=100, z=60 — K for C (위)
secn,1                                ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
*do,i,1,20                            ! 반복 시작: i = 1 ~ 20
  e,i,i+1,100                         ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 100
*enddo                                ! 반복 끝
secn,2                                ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,21,22,101                           ! 요소 생성: 노드 21 — 22, 방향 노드 K = 101
*do,i,22,30                           ! 반복 시작: i = 22 ~ 30
  e,i,i+1,101                         ! 요소 생성: 노드 i — i+1, 방향 노드 K = 101
*enddo                                ! 반복 끝
d,1,all                               ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0) — A 고정
w=30000/12                            ! 파라미터 w = 30000/12 — lb/ft → lb/in
```

```
*do,i,1,20                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 20
  xi=(i-1)*6                        ! 파라미터 xi = (i-1)*6
  xj=i*6                            ! 파라미터 xj = i*6
  sfbeam,i,1,pres,w*(1-abs(xi-60)/60),w*(1-abs(xj-60)/60)  ! 요소 i, face 1 = element -z 방향에 분포하중 w*(1-abs(xi-60)/60) → w*(1-abs(xj-60)/60) (선형 분포)
*enddo                              ! 반복 끝
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,rot,sum                      ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ) — (a) 노드 31 ROTZ = C점 비틀림각
etable,sbyt,smisc,32                ! 요소 표 "sbyt" = SMISC 32 (굽힘응력 SByT)
etable,sbyb,smisc,33                ! 요소 표 "sbyb" = SMISC 33 (굽힘응력 SByB) — I 끝 굽힘응력
etable,sbzt,smisc,34                ! 요소 표 "sbzt" = SMISC 34 (굽힘응력 SBzT)
etable,sbzb,smisc,35                ! 요소 표 "sbzb" = SMISC 35 (굽힘응력 SBzB)
pretab,sbyt,sbyb,sbzt,sbzb          ! 요소 표 값 출력 (요소별) — (a) 최대 굽힘응력 (요소 1, A점)
*get,th0,node,31,rot,z              ! th0 = 노드 31의 ROTZ 값
finish                              ! 현재 처리기 종료
! ---- (b) 반대 모멘트 ----
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
sfedele,all,all,pres                ! sfbeam 하중 삭제 (SFBEAM도 요소 면하중 → SFEDELE)
f,31,mz,1                           ! 노드 31에 집중하중 MZ = 1 (노드 좌표계 기준)
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
*get,th1,node,31,rot,z              ! th1 = 노드 31의 ROTZ 값
mc=-th0/th1                         ! 파라미터 mc = -th0/th1 — 필요한 모멘트
*stat,mc                            ! 파라미터 mc 값 출력
! 확인: 하중 다시 걸고 f,31,mz,mc 추가해서 ROTZ(31) ≈ 0
```

결과	검증값 (근사)
(a) A점 굽힘 모멘트	$M = ½ \cdot 120 \cdot 2500 \cdot 60 = 9.0\times10^{6}$ lb·in
(a) 최대 굽힘응력	$\sigma = Mc/I \approx 9.0\times10^{6} \times 4.5 / 270 \approx 1.5\times10^{5}$ psi
(a) C점 비틀림각	≈ −0.039 rad (W 끝의 처짐각과 같다)
(b) 반대 모멘트	≈ +1.4×10³ lb·in (M_Z, +방향)

> 근사값은 오일러 보 이론과 얇은 벽 비틀림상수 $J \approx \Sigma bt^3/3 = 0.369$ in⁴로 계산했다. ANSYS는 단면 메쉬로 J와 전단중심을 직접 계산하므로 ±10~20% 차이가 날 수 있다. 숫자를 맞추기보다는 $M = -\theta_0/\theta_1$ 방법을 답안에 쓰는 것이 핵심이다.

Part 2. 교재 예제 · 연습문제 (Moaveni 3판)

Chapter 1 — Direct Formulation

Example 1.1 — Tapered bar

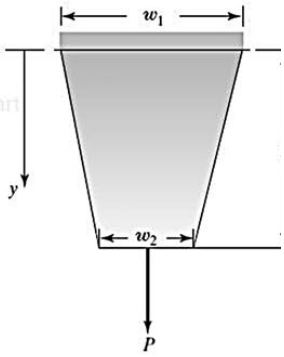


Figure 1.1 위 폭 w_1, 아래 폭 w_2인 봉, 아래 끝에 P. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 알루미늄 E = 10.4×10⁶ lb/in², w_1 = 2 in, w_2 = 1 in, 두께 t = 0.125 in, L = 10 in, P = 1000 lb. 위 끝 고정.
- 요소 4개(각 2.5 in)로 나누고, 각 요소의 단면적 = 양 끝 단면적의 평균(A(y) = 0.25 − 0.0125y). → 0.234375, 0.203125, 0.171875, 0.140625 in².
- 단면이 다른 구간마다 `sectype`을 따로 만들고 `*do` 안에서 `secn,i`로 바꿔 가며 요소 생성. 기출 2021-1(테이퍼 판)과 같은 방식이다.

```
/prep7                          ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 1.1 tapered bar  ! 제목 지정
et,1,link180                    ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
mp,ex,1,10.4e6                  ! 재료 1: 탄성계수 E = 10.4e6 — 알루미늄 E = 10.4e6 psi
sectype,1,link                  ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.234375                ! 단면적 A = 0.234375 — 요소 1 평균 단면적 (A1+A2)/2
sectype,2,link                  ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.203125                ! 단면적 A = 0.203125
sectype,3,link                  ! 단면 3 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.171875                ! 단면적 A = 0.171875
sectype,4,link                  ! 단면 4 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.140625                ! 단면적 A = 0.140625
n,1,0,0                         ! 노드 1 생성: x=0, y=0 — 위 (고정)
n,5,0,-10                       ! 노드 5 생성: x=0, y=-10 — 아래 (L = 10 in)
fill                            ! 두 노드 사이를 등간격 노드로 채우기 (마지막 두 노드 사이) — 노드 2
~4: 2.5 in 간격
*do,i,1,4                       ! 반복 시작: i = 1 ~ 4
  secn,i                        ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = i
  e,i,i+1                       ! 요소 생성: 노드 i — i+1
*enddo                          ! 반복 끝
d,1,all                         ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,all,ux,0,,,,uz                ! 모든 노드의 UX, UZ = 0 구속 — 1D 봉: 옆 방향 막기
f,5,fy,-1000                    ! 노드 5에 집중하중 FY = -1000 (노드 좌표계 기준) — P = 1000 lb
아래로
finish                          ! 현재 처리기 종료
/solu                           ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                           ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                          ! 현재 처리기 종료
/post1                          ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                    ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
```

```
etable,axstress,ls,1                ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axstress                     ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
u2, u3 (in)	0.001026, 0.002210	0.0010256, 0.0022091
u4, u5 (in)	0.003608, 0.005317	0.0036077, 0.0053171
요소 응력 (psi)	4268, 4925, 5816, 7109	4267, 4923, 5818, 7111
반력 (lb)	1000	1000

Example 1.3 — Torsion of a two-material circular shaft (= 2016-1)

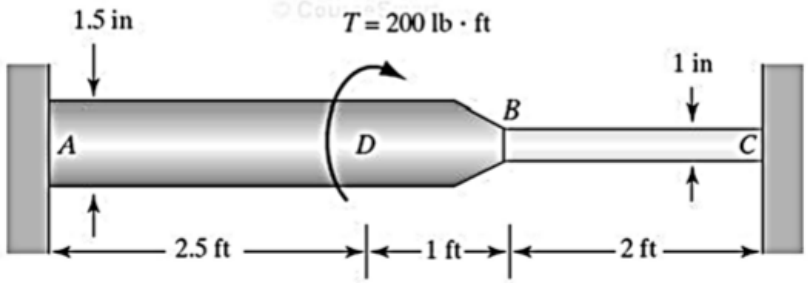


FIGURE 1.12 A schematic of the shaft in Example 1.3.

Figure 1.12 지름 1.5 in(AB)과 1 in(BC) 축, 양 끝 고정, D에 200 lb·ft. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- AB: G = 3.9×10⁶ psi, 지름 1.5 in / BC: G = 4.0×10⁶ psi, 지름 1 in. A–D 2.5 ft, D–B 1 ft, B–C 2 ft. D에 T = 200 lb·ft = 2400 lb·in.
- 교재는 비틀림 스프링 k = JG/L 세 개로 손계산한다. 2016년 1번이 이 예제와 같은 문제 → 풀이 스크립트는 기출 풀이 2016-1 (BEAM188 + `csolid`, `f,노드,mx,200*12`).

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
θ_D, θ_B (rad)	−0.03020, −0.02742	ROTX 0.030201, 0.027423 (토크 방향 부호만 반대)
반력 토크 R_A, R_C (lb·in)	1951, 449	1951.3, 448.7

Example 1.4 — Plate with a hole (parallel springs)

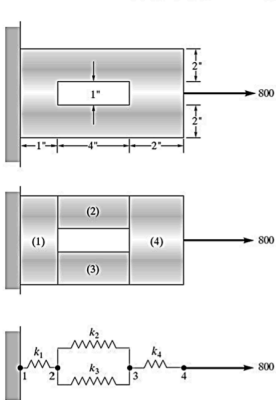


Figure 1.13 가운데 구멍이 있는 판 → 스프링 4개(가운데 두 개는 병렬)로 모델링. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 강철 E = 29×10⁶ psi, 두께 1/16 in. 구간 길이 1 in · 4 in · 2 in, 폭 5 in, 구멍 구간은 위·아래 2 in 띠 두 개. 끝에 800 lb.

- 구멍 구간의 두 띠는 같은 두 노드 사이에 요소를 두 번(e,2,3 두 줄) 만들면 병렬 스프링이 된다(또는 A = 0.25 in² 요소 하나).

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 1.4 plate with hole  ! 제목 지정
et,1,link180                        ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
mp,ex,1,29e6                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 29e6 — 강철 E = 29e6 psi
sectype,1,link                      ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,5*0.0625                    ! 단면적 A = 5*0.0625 — 폭 5 in × 두께 1/16 in
sectype,2,link                      ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,2*0.0625                    ! 단면적 A = 2*0.0625 — 구멍 위·아래 띠: 폭 2 in
n,1,0                               ! 노드 1 생성: x=0
n,2,1                               ! 노드 2 생성: x=1 — 1 in
n,3,5                               ! 노드 3 생성: x=5 — 4 in (구멍 구간)
n,4,7                               ! 노드 4 생성: x=7 — 2 in
secn,1                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 — 2 — (1)
secn,2                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 — 3 — (2) 구멍 위 띠
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 — 3 — (3) 구멍 아래 띠 — 같은 두 노드에 병렬
secn,1                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,3,4                               ! 요소 생성: 노드 3 — 4 — (4)
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,all,uy,0,,,,uz                    ! 모든 노드의 UY, UZ = 0 구속 — 1D: 옆 방향 막기
f,4,fx,800                          ! 노드 4에 집중하중 FX = 800 (노드 좌표계 기준)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axstress,ls,1                ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axstress                     ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
u2, u3, u4 (in)	8.827×10^{-5}, 5.296×10^{-4}, 7.062×10^{-4}	8.828×10^{-5}, 5.297×10^{-4}, 7.062×10^{-4}
응력 (psi)	2560, 3200, 3200, 2560	2560, 3200, 3200, 2560

Chapter 3 — Trusses (LINK180)

Example 3.1 — Balcony truss

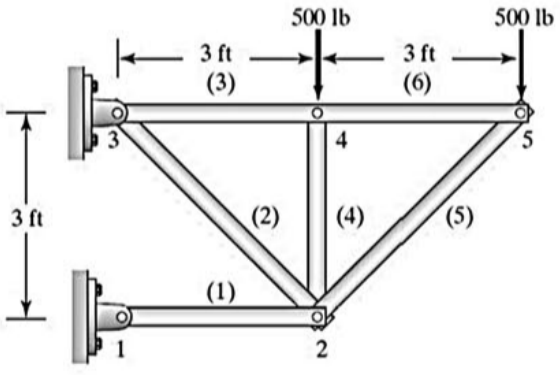


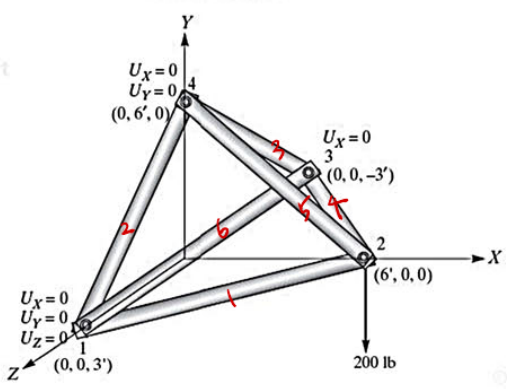
Figure 3.4 발코니 트러스. 노드 번호 1~5, 요소 번호 (1)~(6). — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 모든 부재 Douglas-fir, E = 1.90×10⁶ lb/in², A = 8 in². 노드 4·5에 아래로 500 lb. 노드 1·3 핀 지지.
- 단위: ft → in (×12). 3 ft = 36 in.
- 요소 (5)는 노드 2 → 5 대각선(45°). 교재는 손계산으로 요소 (5)의 축력 696 lb, 응력 87 lb/in²를 구한다(반올림한 변위로 계산한 값). 정확한 값은 √2 × 500 = 707 lb, 88.4 lb/in².
- 2D 트러스를 LINK180(3D 요소)으로 풀 때는 `d,all,uz,0`로 평면 밖 이동을 막는다 — 안 하면 “small pivot” 경고.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 3.1 balcony truss    ! 제목 지정
et,1,link180                        ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                      ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,8                           ! 단면적 A = 8 — 단면적 A = 8 — A = 8 in^2
mp,ex,1,1.9e6                       ! 재료 1: 탄성계수 E = 1.9e6 — Douglas-fir E = 1.9e6 psi
n,1,0,0                             ! 노드 1 생성: x=0, y=0
n,2,36,0                            ! 노드 2 생성: x=36, y=0 — 3 ft = 36 in
n,3,0,36                            ! 노드 3 생성: x=0, y=36
n,4,36,36                           ! 노드 4 생성: x=36, y=36
n,5,72,36                           ! 노드 5 생성: x=72, y=36
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 — 2 — 요소 생성: 노드 1 — 2 — (1)
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 — 3 — 요소 생성: 노드 2 — 3 — (2)
e,3,4                               ! 요소 생성: 노드 3 — 4 — 요소 생성: 노드 3 — 4 — (3)
e,2,4                               ! 요소 생성: 노드 2 — 4 — 요소 생성: 노드 2 — 4 — (4)
e,2,5                               ! 요소 생성: 노드 2 — 5 — 요소 생성: 노드 2 — 5 — (5)
e,4,5                               ! 요소 생성: 노드 4 — 5 — 요소 생성: 노드 4 — 5 — (6)
d,all,uz,0                          ! 2D 트러스: 모든 노드 UZ = 0 (평면 밖 이동 막기)
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,3,all                             ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,4,fy,-500                         ! 노드 4에 집중하중 FY = -500 (노드 좌표계 기준)
f,5,fy,-500                         ! 노드 5에 집중하중 FY = -500 (노드 좌표계 기준)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1              ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress             ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
U2X, U2Y (in)	−0.00355, −0.01026	−0.003553, −0.010252
U4X, U4Y (in)	0.00118, −0.0114	0.001184, −0.011436
U5X, U5Y (in)	0.00240, −0.0195	0.002368, −0.019522
반력 R1X / R3X, R3Y (lb)	1500 / −1500, 1000	1500 / −1500, 1000
요소 (5) 축력, 응력	696 lb, 87 psi (손계산)	−707.1 lb, −88.4 psi (압축)

Example 3.2 — 3D truss



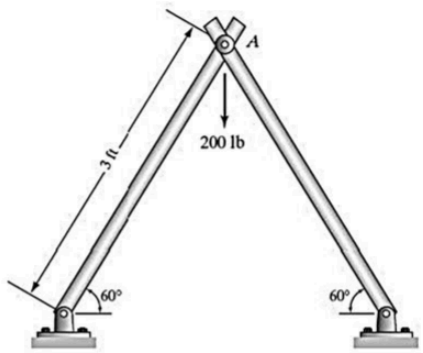
Example 3.2 3D 트러스 (좌표 단위 ft). 빨간 숫자는 PDF에 손으로 적힌 요소 번호. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 알루미늄 E = 10.6×10⁶ lb/in², A = 1.56 in². 좌표는 ft → in으로 바꿔 넣는다(교재 ANSYS 풀이도 36, 72 in 사용).
- 지지 조건이 노드마다 다르다: 노드 1은 UX = UY = UZ = 0, 노드 3은 UX = 0, 노드 4는 UX = UY = 0. 수업 파일과 같은 `d,1,ux,0,,,,uy,uz` 형식(7·8번째 칸이 Lab2, Lab3).
- 노드 2의 200 lb는 −Y 방향.

```
/prep7                                  ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 3.2 3-D truss            ! 제목 지정
et,1,link180                            ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                          ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,1.56                            ! 단면적 A = 1.56 — 단면적 A = 1.56 — A = 1.56 in^2
mp,ex,1,10.6e6                          ! 재료 1: 탄성계수 E = 10.6e6 — 알루미늄 E = 10.6e6 psi
n,1,0,0,36                              ! 노드 1 생성: x=0, y=0, z=36 — (0,0,3 ft)
n,2,72,0,0                              ! 노드 2 생성: x=72, y=0, z=0 — (6 ft,0,0)
n,3,0,0,-36                             ! 노드 3 생성: x=0, y=0, z=-36 — (0,0,-3 ft)
n,4,0,72,0                              ! 노드 4 생성: x=0, y=72, z=0 — (0,6 ft,0)
e,1,2                                   ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,1,3                                   ! 요소 생성: 노드 1 — 3
e,1,4                                   ! 요소 생성: 노드 1 — 4
e,2,3                                   ! 요소 생성: 노드 2 — 3
e,2,4                                   ! 요소 생성: 노드 2 — 4
e,3,4                                   ! 요소 생성: 노드 3 — 4
d,1,ux,0,,,,uy,uz                       ! 노드 1의 UX, UY, UZ = 0 구속 — 노드 1: UX = UY = UZ = 0
d,3,ux,0                                ! 노드 3의 UX = 0 구속 — 노드 3의 UX = 0 구속 — 노드 3: UX = 0
d,4,ux,0,,,,uy                          ! 노드 4의 UX, UY = 0 구속 — 노드 4: UX = UY = 0
f,2,fy,-200                             ! 노드 2에 집중하중 FY = -200 (노드 좌표계 기준)
finish                                  ! 현재 처리기 종료
/solu                                   ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                   ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                                  ! 현재 처리기 종료
/post1                                  ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                            ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1                  ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                    ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress                 ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                                  ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
노드 2 UX, UY, UZ (in)	−0.66294E−3, −0.31260E−2, −0.10885E−3	−0.66294E−3, −0.31260E−2, −0.10885E−3
노드 3 UY, UZ (in)	0.10885E−3, −0.21771E−3	0.10885E−3, −0.21771E−3
반력 (lb)	노드 1 FX 100, 노드 3 FX 100, 노드 4 FX −200, FY 200	같음

Problem 3.3 — Two members at 60°



Problem 3.3. 길이 3 ft, 수평과 60°인 두 부재가 A에서 만나고 A에 200 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 알루미늄 E = 10.0×10⁶ lb/in², A = 2.3 in². A의 처짐, 부재 응력, 반력.
- A의 좌표 = (3 ft·cos60°, 3 ft·sin60°). APDL의 sin·cos는 라디안이 기본이라 각도에 π/180을 곱했다(또는 `*afun,deg`를 먼저).
- 손계산: 대칭이므로 각 부재 압축력 = 200 / (2 sin60°) = 115.5 lb.

수업 파일과 다른 점

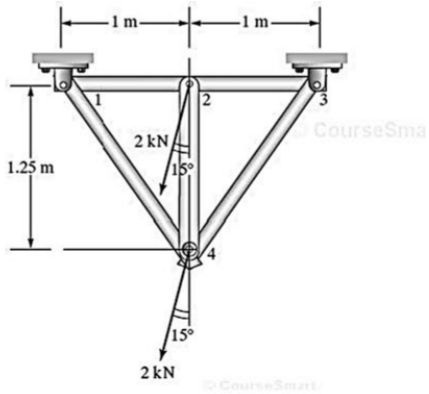
- 대비 `problem3.3`: 부재 길이 4 ft(`csys,1` 극좌표 `k,2,4*12,60`), A = 2.5 in², LINK1 + `r,1,2.5`.

```
/prep7                                ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 3.3                    ! 제목 지정
et,1,link180                          ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                        ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,2.3                           ! 단면적 A = 2.3 — 단면적 A = 2.3 — A = 2.3 in^2
mp,ex,1,10e6                          ! 재료 1: 탄성계수 E = 10e6 — 알루미늄 E = 10.0e6 psi
n,1,0,0                               ! 노드 1 생성: x=0, y=0
n,2,36*cos(60*3.14159265/180),36*sin(60*3.14159265/180)  ! 노드 2 생성: x=36*cos(60*3.14159265/18
0), y=36*sin(60*3.14159265/180) — A: 길이 3 ft, 60° (각도는 라디안으로)
n,3,2*36*cos(60*3.14159265/180),0   ! 노드 3 생성: x=2*36*cos(60*3.14159265/180), y=0
e,1,2                                 ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,2,3                                 ! 요소 생성: 노드 2 — 3
d,all,uz,0                            ! 2D 트러스: 모든 노드 UZ = 0 (평면 밖 이동 막기)
d,1,all                               ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,3,all                               ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,2,fy,-200                           ! 노드 2에 집중하중 FY = -200 (노드 좌표계 기준)
finish                                ! 현재 처리기 종료
/solu                                 ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                 ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                                ! 현재 처리기 종료
/post1                                ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                          ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1                ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                  ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
```

```
pretab,axforce,axstress              ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                               ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
A 처짐 UY (in)	(손계산)	−2.087E−4
부재 축력 (lb)	−115.5 (손계산)	−115.5 (압축), −50.2 psi
반력 (lb)	수직 100씩	FY 100, FX ±57.7

Problem 3.4 — 1.25 m truss, 15° inclined load



Problem 3.4. 노드 1·3 핀, 노드 2와 4에 수직에서 15° 기운 2 kN. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 강철 E = 200 GPa, A = 8 cm² = 8×10⁻⁴ m².
- 2 kN을 성분으로 나눈다: FX = −2000·sin15°, FY = −2000·cos15° (그림에서 왼쪽 아래로 기운 방향).

수업 파일과 다른 점

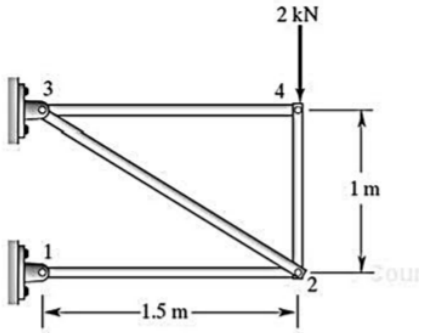
- 대비 `problem3.4`: A = 10 cm²(`r,1,1e-3`), 하중 `f,2,fy,4000*cos(-105),,4,2` (4 kN, 노드 2와 4).
- 그 줄은 확인이 필요하다: ① `*afun,deg`가 없으면 cos(−105)은 라디안으로 계산된다. ② −105° 방향 힘의 수직 성분은 cos가 아니라 sin(−105°)이다. 수평 성분 `fx`도 빠져 있다.

```
/prep7                               ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 3.4                   ! 제목 지정
et,1,link180                         ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                       ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,8e-4                         ! 단면적 A = 8e-4 — A = 8 cm^2 = 8e-4 m^2
mp,ex,1,200e9                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 200e9 — 강철 E = 200 GPa
n,1,0,0                              ! 노드 1 생성: x=0, y=0
n,2,1,0                              ! 노드 2 생성: x=1, y=0
n,3,2,0                              ! 노드 3 생성: x=2, y=0
n,4,1,-1.25                          ! 노드 4 생성: x=1, y=-1.25
e,1,2                                ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,2,3                                ! 요소 생성: 노드 2 — 3
e,1,4                                ! 요소 생성: 노드 1 — 4
e,2,4                                ! 요소 생성: 노드 2 — 4
e,3,4                                ! 요소 생성: 노드 3 — 4
d,all,uz,0                           ! 2D 트러스: 모든 노드 UZ = 0 (평면 밖 이동 막기)
d,1,all                              ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,3,all                              ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,2,fx,-2000*sin(15*3.14159265/180)  ! 노드 2에 집중하중 FX = -2000*sin(15*3.14159265/180) (노드 좌표계 기준) — 2 kN, 수직에서 15° (왼쪽 아래)
f,2,fy,-2000*cos(15*3.14159265/180)  ! 노드 2에 집중하중 FY = -2000*cos(15*3.14159265/180) (노드 좌표계 기준)
f,4,fx,-2000*sin(15*3.14159265/180)  ! 노드 4에 집중하중 FX = -2000*sin(15*3.14159265/180) (노드 좌표계 기준)
```

```
f,4,fy,-2000*cos(15*3.14159265/180)  ! 노드 4에 집중하중 FY = -2000*cos(15*3.14159265/180) (노드 좌표계 기준)
finish                               ! 현재 처리기 종료
/solu                                ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                               ! 현재 처리기 종료
/post1                               ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                         ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1               ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                 ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress              ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                               ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
노드 2 UX, UY (m)	(손계산)	−1.62E−6, −4.68E−5
노드 4 UX, UY (m)	(손계산)	−6.64E−6, −3.17E−5
반력 노드 1 / 3 (N)	—	(−1028, 1608) / (2063, 2255)

Problem 3.5 — 1.5 m × 1 m truss



Problem 3.5. 노드 1·3 벽에 핀, 노드 4에 2 kN. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 알루미늄 E = 70 GPa, A = 15 cm².
- 손으로 먼저 보기: 노드 4에서 부재 3–4는 수평, 2–4는 수직 → 3–4 = 0, 2–4 = 2 kN 압축. 노드 2에서 대각선 3–2 = 2000/sin(33.7°) = 3606 N 인장.

수업 파일과 다른 점

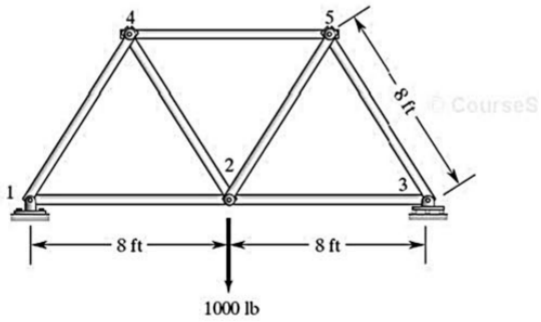
- 대비 `problem3.5`: A = 20 cm²(`r,1,2e-3`), 하중 10 kN.

```
/prep7                               ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 3.5                   ! 제목 지정
et,1,link180                         ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                       ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,15e-4                        ! 단면적 A = 15e-4 — 단면적 A = 15e-4 — A = 15 cm^2
mp,ex,1,70e9                         ! 재료 1: 탄성계수 E = 70e9 — 알루미늄 E = 70 GPa
n,1,0,0                              ! 노드 1 생성: x=0, y=0
n,2,1.5,0                            ! 노드 2 생성: x=1.5, y=0
n,3,0,1                              ! 노드 3 생성: x=0, y=1
n,4,1.5,1                            ! 노드 4 생성: x=1.5, y=1
e,1,2                                ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,3,4                                ! 요소 생성: 노드 3 — 4
e,2,4                                ! 요소 생성: 노드 2 — 4
e,3,2                                ! 요소 생성: 노드 3 — 2
d,all,uz,0                           ! 2D 트러스: 모든 노드 UZ = 0 (평면 밖 이동 막기)
d,1,all                              ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
```

```
d,3,all                              ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,4,fy,-2000                         ! 노드 4에 집중하중 FY = -2000 (노드 좌표계 기준)
finish                               ! 현재 처리기 종료
/solu                                ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                               ! 현재 처리기 종료
/post1                               ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                         ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1               ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                 ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress              ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                               ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
부재 축력 (N)	(손계산)	1–2: −3000, 3–4: 0, 2–4: −2000, 3–2: +3606
노드 4 UY (m)	—	−1.949E−4
반력 (N)	—	노드 1 FX 3000 · 노드 3 FX −3000, FY 2000

Problem 3.6 — 8 ft equilateral truss



Problem 3.6. 부재 길이 모두 8 ft, 노드 2에 1000 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 구조용 강 E = 30×10⁶ lb/in², A = 2 in². 위 노드 높이 = 8 ft·sin60° = 83.14 in.
- 노드 1 핀, 노드 3 롤러(`d,3,uy,0`). 대칭이라 반력 500 lb씩.

수업 파일과 다른 점

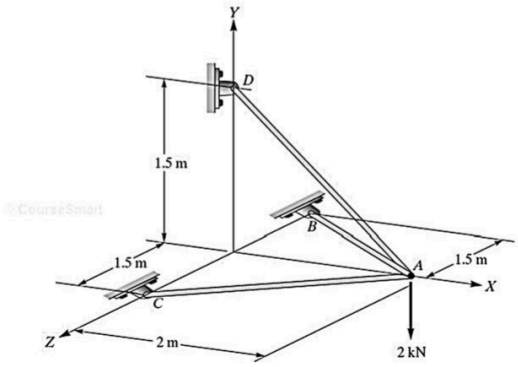
- 대비 `problem3.6`: A = 3 in², 하중 5000 lb.

```
/prep7                               ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 3.6                   ! 제목 지정
et,1,link180                         ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                       ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,2                            ! 단면적 A = 2 — 단면적 A = 2 — A = 2 in^2
mp,ex,1,30e6                         ! 재료 1: 탄성계수 E = 30e6 — 강철 E = 30e6 psi
n,1,0,0                              ! 노드 1 생성: x=0, y=0
n,2,96,0                             ! 노드 2 생성: x=96, y=0 — 8 ft = 96 in
n,3,192,0                            ! 노드 3 생성: x=192, y=0
n,4,48,96*sin(60*3.14159265/180)     ! 노드 4 생성: x=48, y=96*sin(60*3.14159265/180)
n,5,144,96*sin(60*3.14159265/180)    ! 노드 5 생성: x=144, y=96*sin(60*3.14159265/180)
e,1,2                                ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,2,3                                ! 요소 생성: 노드 2 — 3
e,1,4                                ! 요소 생성: 노드 1 — 4
e,2,4                                ! 요소 생성: 노드 2 — 4
e,4,5                                ! 요소 생성: 노드 4 — 5
e,2,5                                ! 요소 생성: 노드 2 — 5
e,3,5                                ! 요소 생성: 노드 3 — 5
```

```
d,all,uz,0                          ! 2D 트러스: 모든 노드 UZ = 0 (평면 밖 이동 막기)
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0) — 노드 1 완전 고정 (모든 자유
도 = 0) — 핀
d,3,uy,0                            ! 노드 3의 UY = 0 구속 — 노드 3의 UY = 0 구속 — 롤러
f,2,fy,-1000                        ! 노드 2에 집중하중 FY = -1000 (노드 좌표계 기준)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1              ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress             ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
노드 2 UY (in)	—	−0.002933
부재 축력 (lb)	—	아래 현 +288.7, 대각선 ±577.4, 위 현 −577.4
반력 (lb)	500, 500	500, 500

Problem 3.8 — 3D tripod



Problem 3.8. A (2,0,0) m에 2 kN, B·C·D 고정. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 강철 E = 200 GPa, A = 15 cm². 좌표(m): A (2, 0, 0), B (0, 0, −1.5), C (0, 0, 1.5), D (0, 1.5, 0).
- 손계산: AD의 수직 성분 비 = 1.5/2.5 → AD 인장 = 2000/0.6 = 3333 N.

수업 파일과 다른 점

- 대비 `problem3.8`: E = 70 GPa(알루미늄), 하중 5 kN, LINK8 + `r,1,15e-4`.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 3.8                  ! 제목 지정
et,1,link180                        ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                      ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,15e-4                       ! 단면적 A = 15e-4 — 단면적 A = 15e-4 — A = 15 cm^2
mp,ex,1,200e9                       ! 재료 1: 탄성계수 E = 200e9 — 강철 E = 200 GPa
n,1,2,0,0                           ! 노드 1 생성: x=2, y=0, z=0 — 노드 1 생성: x=2, y=0, z=0 — A
n,2,0,0,-1.5                        ! 노드 2 생성: x=0, y=0, z=-1.5 — 노드 2 생성: x=0, y=0, z=-1.
5 — B
n,3,0,0,1.5                         ! 노드 3 생성: x=0, y=0, z=1.5 — 노드 3 생성: x=0, y=0, z=1.5
— C
n,4,0,1.5,0                         ! 노드 4 생성: x=0, y=1.5, z=0 — 노드 4 생성: x=0, y=1.5, z=0
— D
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,1,3                               ! 요소 생성: 노드 1 — 3
```

```
e,1,4                                ! 요소 생성: 노드 1 – 4
d,2,all                              ! 노드 2 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,3,all                              ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,4,all                              ! 노드 4 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,1,fy,-2000                         ! 노드 1에 집중하중 FY = -2000 (노드 좌표계 기준)
finish                               ! 현재 처리기 종료
/solu                                ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                               ! 현재 처리기 종료
/post1                               ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                         ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1               ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                 ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress              ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                               ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
A 처짐 UX, UY (m)	—	−1.736E−5, −6.944E−5
부재 축력 (N)	AD 3333 (손계산)	AB −1667, AC −1667, AD +3333

Chapter 4 — Axial Members, Beams, Frames (LINK180 / BEAM188)

Example 4.2 — Four-story building column (incl. Example 4.1)

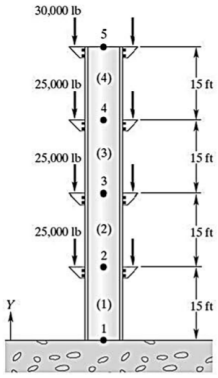


Figure 4.5 4층 기둥, 층 높이 15 ft, 층마다 양쪽에서 25,000 lb, 지붕 30,000 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

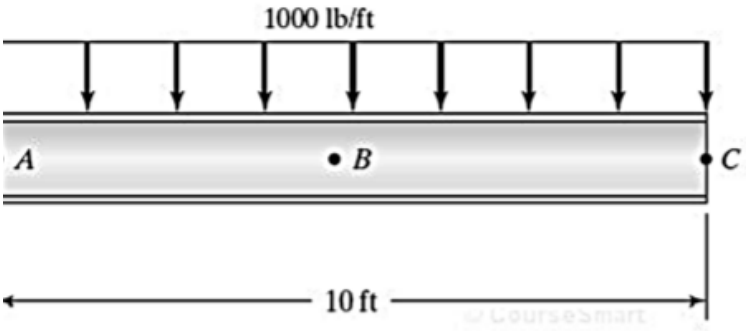
- E = 29×10⁶ psi, A = 39.7 in². 층마다 보 두 개가 내리누르므로 노드 하중 = 2 × 25,000 = 50,000 lb, 지붕 = 2 × 30,000 = 60,000 lb.
- 축 방향만 보는 문제 → LINK180, 옆 방향(UX, UZ)은 막는다. 기출 2023-1(축봉) 연습으로 좋다.
- Example 4.1은 이 결과로 요소 안 임의 점의 변위를 선형 보간하는 문제다: $u(Y) = u_i + (u_j - u_i)(Y - Y_i)/\ell$.

```
/prep7                               ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 4.2 column            ! 제목 지정
et,1,link180                         ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
mp,ex,1,29e6                         ! 재료 1: 탄성계수 E = 29e6
sectype,1,link                       ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,39.7                         ! 단면적 A = 39.7 – A = 39.7 in^2
n,1,0,0                              ! 노드 1 생성: x=0, y=0 – 바닥 (고정)
n,5,0,4*15*12                        ! 노드 5 생성: x=0, y=4*15*12 – 4층 × 15 ft
fill                                 ! 두 노드 사이를 등간격 노드로 채우기 (마지막 두 노드 사이)
*do,i,1,4                            ! 반복 시작: i = 1 ~ 4
  e,i,i+1                            ! 요소 생성: 노드 i – i+1
*enddo                               ! 반복 끝
d,1,all                              ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
```

```
d,all,ux,0,,,,uz                    ! 모든 노드의 UX, UZ = 0 구속
f,2,fy,-50000                       ! 노드 2에 집중하중 FY = -50000 (노드 좌표계 기준) — 층마다 25,00
0 lb × 2
f,3,fy,-50000                       ! 노드 3에 집중하중 FY = -50000 (노드 좌표계 기준)
f,4,fy,-50000                       ! 노드 4에 집중하중 FY = -50000 (노드 좌표계 기준)
f,5,fy,-60000                       ! 노드 5에 집중하중 FY = -60000 (노드 좌표계 기준) — 지붕 30,000
lb × 2
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1              ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1                ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress             ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
u2, u3 (in)	0.03283, 0.05784	0.032832, 0.057848
u4, u5 (in)	0.07504, 0.08442	0.075046, 0.084426
응력 (psi, 압축)	5290, 4030, 2771, 1511 (σ = 축력/A)	5290, 4030, 2771, 1511

Example 4.3 — W18×35 cantilever balcony beam



Example 4.3 10 ft 외팔보에 1000 lb/ft 등분포. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- W18×35: A = 10.3 in², 깊이 17.7 in, I = 510 in⁴, E = 29×10⁶ psi, w = 1000 lb/ft, L = 10 ft.
- 교재 공식(Table 4.1): $v_C = -wL^4/8EI$, $\theta_C = -wL^3/6EI$, 최대 굽힘응력 = $M_A \cdot c/I = (wL^2/2)(d/2)/I$.
- Example 4.3 Revisited는 같은 보를 요소 1개(3차 형상함수)로 풀어 같은 답이 나오는 것을 보인다. KEYOPT(3)=3이면 요소 2개로 충분.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 4.3 cantilever W18x35  ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
mp,ex,1,29e6                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 29e6
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
sectype,1,beam,asec                 ! 단면 1 정의: 보, 임의 단면(성질 직접 입력)
secdata,10.3,15.3,0,510,0,0.506     ! A, Iyy(약축), Iyz, Izz(강축) = 510, Iw, J
n,1,0                               ! 노드 1 생성: x=0 — A (고정)
n,2,60                              ! 노드 2 생성: x=60 — B (가운데)
n,3,120                             ! 노드 3 생성: x=120 — C (끝, 10 ft)
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 — 3
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
sfbeam,all,2,pres,1000/12           ! 선택된 모든 요소, face 2 = element −y 방향에 분포하중 1000/12
```

```
(등분포) – 1000 lb/ft, K 없음 → face 2 = 아래
finish                                  ! 현재 처리기 종료
/solu                                   ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                                   ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                                  ! 현재 처리기 종료
/post1                                  ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                            ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
prnsol,rot,sum                          ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ)
prrfor                                  ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
v_B (가운데, in)	−0.052	−0.0556
v_C (끝, in)	−0.146	−0.1513
θ_C (rad)	−0.00163	−0.00162
고정단 M (lb·in) → σ_{max}	600,000 → 10,411 psi	600,000

> 처짐이 교재(Euler 보)보다 3~7% 큰 것은 BEAM188이 전단변형을 넣기 때문이다. 기울기·모멘트는 같다.

Example 4.4 — W310×52 beam + roller (= 2018-1)

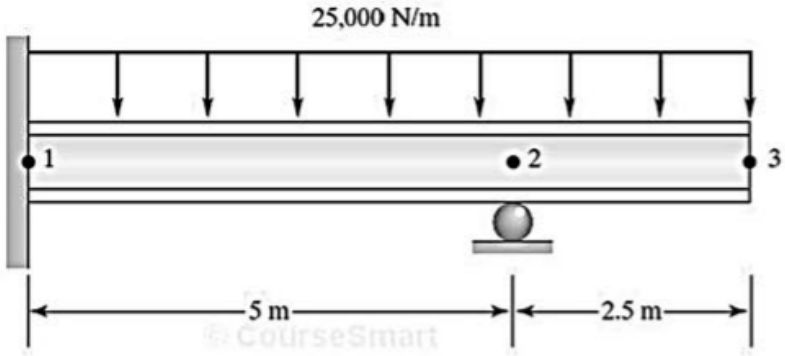


Figure 4.11 왼쪽 고정, 5 m 지점 롤러, 끝 2.5 m 돌출, 25,000 N/m. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- W310×52: A = 6650 mm², 깊이 317 mm, I = 118.6×10⁶ mm⁴, E = 200 GPa, w = 25,000 N/m. 부정정보.
- 2018년 1번이 이 예제와 같은 문제 → 스크립트는 기출 풀이 2018-1 (ASEC, 단위 m).

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
θ_2 (rad)	−0.0013723	−0.00137 (기출 풀이 값)
v_3 (m)	−0.0085772	−0.00855 (Euler) / −0.00876 (BEAM188)
θ_3 (rad)	−0.004117	−0.00410

Example 4.5 — Overhang frame

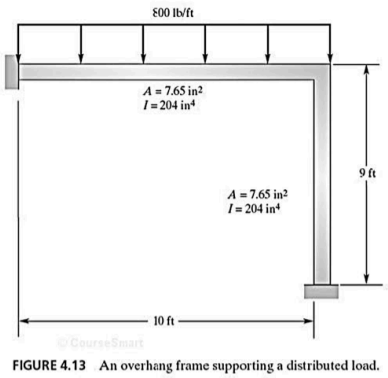


FIGURE 4.13 An overhang frame supporting a distributed load.

Figure 4.13 오버행 프레임 (보 10 ft, 기둥 9 ft, 800 lb/ft). — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 강철 E = 30×10⁶ lb/in², 두 부재 모두 A = 7.65 in², I = 204 in⁴. 양 끝 고정.
- 교재는 단면 치수 없이 A, I만 준다 → ASEC 단면(`secdata,A,Iyy,Iyz,Izz,Iw,J`)으로 넣는다. K 노드가 없으면 element y = 위쪽이므로 강축 I = 204를 Izz에, 하중은 face 2(참고자료 3장).
- 800 lb/ft → 800/12 lb/in. 교재 손계산은 요소 2개(보 1, 기둥 1).
- W12×26 실제 단면(I형)으로 푸는 수업 풀이는 기출 2019-1, K 노드 사용 예는 참고자료 3장.

수업 파일과 다른 점

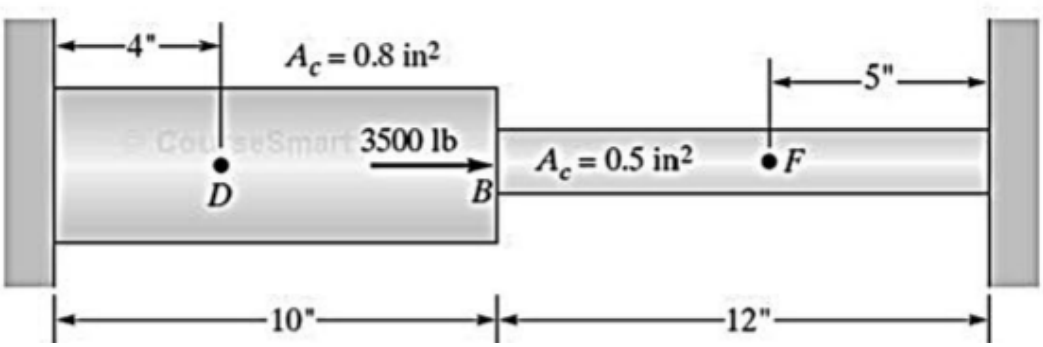
- `10_21.TXT`·대비 `ex4.5_2D`: BEAM3 + `r,1,7.65,204`, face 1(BEAM3은 face 1 = −y). 대비 `ex4.5_3D`: 이 페이지와 같은 ASEC + face 2.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Example 4.5 overhang frame   ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
mp,ex,1,30e6                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 30e6
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
sectype,1,beam,asec                 ! 단면 1 정의: 보, 임의 단면(성질 직접 입력)
secdata,7.65,17.3,0,204,0,0.5       ! A = 7.65, Iyy(약축) = 17.3, Izz(강축) = 204 in^4
n,1,0,108                           ! 노드 1 생성: x=0, y=108 − 9 ft = 108 in
n,2,120,108                         ! 노드 2 생성: x=120, y=108 − 10 ft = 120 in
n,3,120,0                           ! 노드 3 생성: x=120, y=0
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 − 2
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 − 3
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,3,all                             ! 노드 3 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
sfbeam,1,2,pres,800/12              ! 800 lb/ft, K 노드 없음 → face 2 (−y) = 아래
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
prnsol,rot,sum                      ! 절점 회전각 출력 [rad] (ROTX, ROTY, ROTZ)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

> 교재 값은 Euler 보(BEAM3)라서 전단변형을 넣는 BEAM188과 1~5% 차이가 난다. ASEC은 전단면적을 A로 잡아 전단변형이 다소 크게 들어간다.

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
노드 2 UX (in)	−0.0002845	−0.000279
노드 2 UY (in)	−0.0016359	−0.001639
노드 2 ROTZ (rad)	0.00017815	0.000187
반력 노드 1 FX, FY, MZ	544, 4524, 1.0235E5 (ANSYS BEAM3)	534, 4517, 1.0147E5
반력 노드 3 FX, FY, MZ	−544, 3476, 19296	−534, 3483, 18259

Problem 4.1 — Fixed-fixed stepped bar



Problem 4.1. 0.8 in² (10 in) + 0.5 in² (12 in), B에 3500 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- E = 29×10³ ksi = 29×10⁶ psi. D는 왼쪽 벽에서 4 in, F는 오른쪽 벽에서 5 in.
- 양 끝 고정 → 부정정. 스프링 두 개가 B에 병렬: $k_1 = A_1E/L_1 = 2.32\times10^6$, $k_2 = 1.208\times10^6$ lb/in → $u_B = 3500/(k_1+k_2)$.
- 1-D 축부재라 LINK180에 UY·UZ를 막는다. 단면이 다른 구간은 `sectype` 두 개 + `secn`.

수업 파일과 다른 점

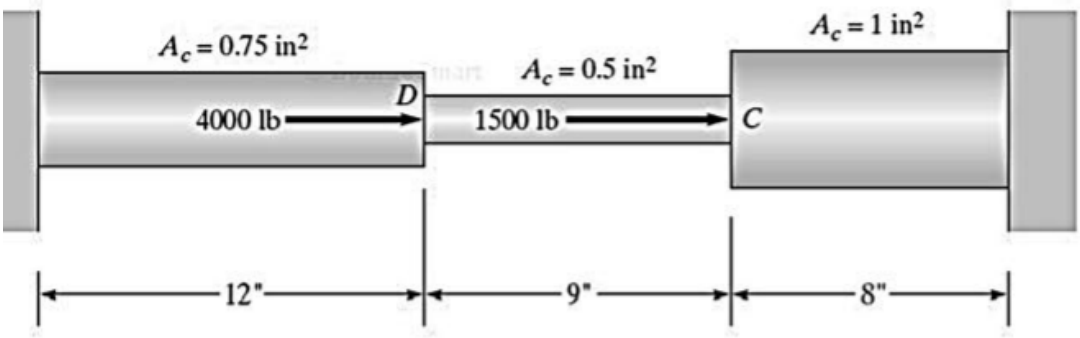
- 대비 `problem4.1`: 길이 10 + 10, 단면 1 / 0.5 in², 하중 5000 lb, BEAM3 + 실상수.

```
/prep7                          ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 4.1              ! 제목 지정
et,1,link180                    ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                  ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.8                     ! 단면적 A = 0.8 — 왼쪽 구간 A = 0.8 in^2
sectype,2,link                  ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.5                     ! 단면적 A = 0.5 — 오른쪽 구간 A = 0.5 in^2
mp,ex,1,29e6                    ! 재료 1: 탄성계수 E = 29e6 — E = 29e3 ksi = 29e6 psi
n,1,0                           ! 노드 1 생성: x=0
n,2,4                           ! 노드 2 생성: x=4 — 노드 2 생성: x=4 — D
n,3,10                          ! 노드 3 생성: x=10 — 노드 3 생성: x=10 — B (3500 lb)
n,4,17                          ! 노드 4 생성: x=17 — F (오른쪽 벽에서 5 in)
n,5,22                          ! 노드 5 생성: x=22
secn,1                          ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,1,2                           ! 요소 생성: 노드 1 — 2
e,2,3                           ! 요소 생성: 노드 2 — 3
secn,2                          ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,3,4                           ! 요소 생성: 노드 3 — 4
e,4,5                           ! 요소 생성: 노드 4 — 5
d,1,all                         ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,5,all                         ! 노드 5 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,2,uy,0,,,,uz                  ! 노드 2의 UY, UZ = 0 구속 — 1D 봉: 옆 방향(UY, UZ) 막기
d,3,uy,0,,,,uz                  ! 노드 3의 UY, UZ = 0 구속
d,4,uy,0,,,,uz                  ! 노드 4의 UY, UZ = 0 구속
f,3,fx,3500                     ! 노드 3에 집중하중 FX = 3500 (노드 좌표계 기준)
```

```
finish                          ! 현재 처리기 종료
/solu                           ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                           ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                          ! 현재 처리기 종료
/post1                          ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                    ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1          ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1            ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress         ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                          ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
u_D, u_F (in)	손계산 3.97E−4, 4.13E−4	3.968E−4, 4.133E−4
응력 (psi)	+2877 / −2397 (손계산)	+2876.7 / −2397.3

Problem 4.3 — Three-segment bar, two loads



Problem 4.3. 0.75 in² (12 in), 0.5 in² (9 in), 1 in² (8 in), D에 4000 lb, C에 1500 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- E = 10.6×10³ ksi = 10.6×10⁶ psi. 양 끝 고정.
- 손계산: 미지수 u_D, u_C 2개의 2×2 강성 방정식 → u_D = 0.004169 in.

수업 파일과 다른 점

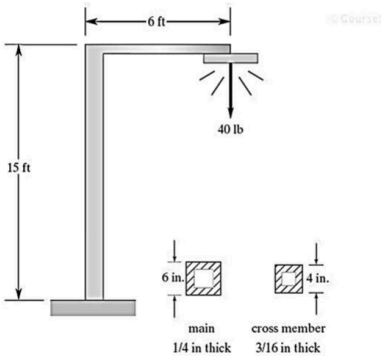
- 대비 `problem4.3`: 하중 5000 lb / 2500 lb, BEAM3 + 실상수(길이·단면적은 같음).

```
/prep7                          ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 4.3              ! 제목 지정
et,1,link180                    ! 요소 타입 1 = LINK180 (3D 봉·트러스, 축력만)
sectype,1,link                  ! 단면 1 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.75                    ! 단면적 A = 0.75
sectype,2,link                  ! 단면 2 정의: LINK (단면적만)
secdata,0.5                     ! 단면적 A = 0.5
sectype,3,link                  ! 단면 3 정의: LINK (단면적만)
secdata,1                       ! 단면적 A = 1
mp,ex,1,10.6e6                  ! 재료 1: 탄성계수 E = 10.6e6 — E = 10.6e3 ksi = 10.6e6 psi
n,1,0                           ! 노드 1 생성: x=0
n,2,12                          ! 노드 2 생성: x=12 — 노드 2 생성: x=12 — D (4000 lb)
n,3,21                          ! 노드 3 생성: x=21 — 노드 3 생성: x=21 — C (1500 lb)
n,4,29                          ! 노드 4 생성: x=29
secn,1                          ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
e,1,2                           ! 요소 생성: 노드 1 — 2
secn,2                          ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
e,2,3                           ! 요소 생성: 노드 2 — 3
secn,3                          ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 3
e,3,4                           ! 요소 생성: 노드 3 — 4
d,1,all                         ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
```

```
d,4,all                          ! 노드 4 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
d,2,uy,0,,,,uz                   ! 노드 2의 UY, UZ = 0 구속
d,3,uy,0,,,,uz                   ! 노드 3의 UY, UZ = 0 구속
f,2,fx,4000                      ! 노드 2에 집중하중 FX = 4000 (노드 좌표계 기준)
f,3,fx,1500                      ! 노드 3에 집중하중 FX = 1500 (노드 좌표계 기준)
finish                           ! 현재 처리기 종료
/solu                            ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                            ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                           ! 현재 처리기 종료
/post1                           ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                     ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
etable,axforce,smisc,1           ! 요소 표 "axforce" = SMISC 1 (축력)
etable,axstress,ls,1             ! 요소 표 "axstress" = LS 1 (축응력)
pretab,axforce,axstress          ! 요소 표 값 출력 (요소별)
prrfor                           ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
u_D, u_C (in)	손계산 0.004169, 0.002067	0.004169, 0.002067
응력 (psi)	—	+3682.5 / −2476.2 / −2738.1

Problem 4.9 — Ramp frame (square tube)



Problem 4.9. 기둥 15 ft (6 in 사각 관, 1/4 in), 팔 6 ft (4 in, 3/16 in), 끝에 40 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- 강철 $E = 29\times10^6$ lb/in². 사각 관 → `sectype,,beam,hrec` + `secdata,W1,W2,t1,t2,t3,t4`. 정사각 대칭이라 K 노드 불필요.
- 손계산(Euler): 팔 외팔보 $PL^3/3EI_2$ + 기둥 끝 회전 $\theta = (P\cdot72)\cdot180/(EI_1)\times72 \approx 0.0247 + 0.0405 = 0.065$ in. $I_1 = (6^4-5.5^4)/12 = 31.7$, $I_2 = (4^4-3.625^4)/12 = 6.94$ in⁴.

수업 파일과 다른 점

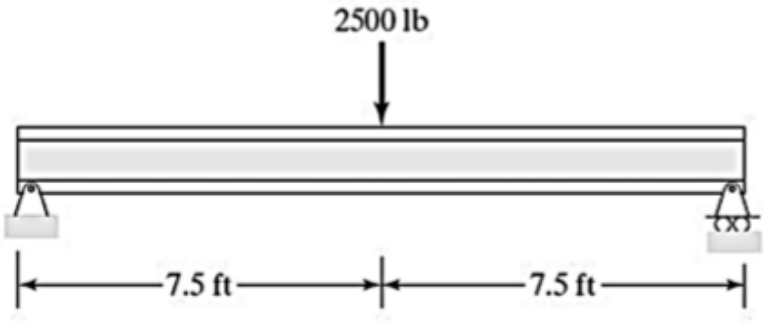
- 대비 `problem4.9`: 하중 35 lb(나머지 같음).

```
/prep7                           ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 4.9 lamp frame    ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                 ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
mp,ex,1,29e6                     ! 재료 1: 탄성계수 E = 29e6
mp,nuxy,1,0.3                    ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
sectype,1,beam,hrec              ! 단면 1 정의: 보, 사각 중공
secdata,6,6,0.25,0.25,0.25,0.25  ! 바깥 폭, 바깥 높이, 벽 두께 4개 — 기둥: 6 in 사각 관, 두께 1/4 i
n
sectype,2,beam,hrec              ! 단면 2 정의: 보, 사각 중공
secdata,4,4,3/16,3/16,3/16,3/16  ! 바깥 폭, 바깥 높이, 벽 두께 4개 — 팔: 4 in 사각 관, 두께 3/16 i
n
n,1,0,0                          ! 노드 1 생성: x=0, y=0
```

```
n,11,0,180                          ! 노드 11 생성: x=0, y=180 – 15 ft = 180 in
fill                                ! 두 노드 사이를 등간격 노드로 채우기 (마지막 두 노드 사이)
n,17,72,180                         ! 노드 17 생성: x=72, y=180 – 6 ft = 72 in
fill,11,17                          ! 두 노드 사이를 등간격 노드로 채우기 (노드 11~17)
secn,1                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 1
*do,i,1,10                          ! 반복 시작: i = 1 ~ 10
  e,i,i+1                           ! 요소 생성: 노드 i – i+1
*enddo                              ! 반복 끝 – 반복 끝
secn,2                              ! 이후 만드는 요소의 단면 번호 = 2
*do,i,11,16                         ! 반복 시작: i = 11 ~ 16
  e,i,i+1                           ! 요소 생성: 노드 i – i+1
*enddo                              ! 반복 끝 – 반복 끝
d,1,all                             ! 노드 1 완전 고정 (모든 자유도 = 0)
f,17,fy,-40                         ! 노드 17에 집중하중 FY = -40 (노드 좌표계 기준)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
팔 끝 처짐 UY (in)	손계산 ≈ −0.065	−0.06541
기둥 밑 반력	FY 40 lb, MZ 2880 lb·in	40, 2880

Problem 4.21 — W18×35 simply supported beam



Problem 4.21. 15 ft 단순보 가운데 2500 lb. — Moaveni, *Finite Element Analysis: Theory and Application with ANSYS*, 3rd ed.

- W18×35: A = 10.3 in², 깊이 17.7 in, I = 510 in⁴, E = 29×10⁶ psi. 요소 2개로 가운데 처짐을 구하고 정해와 비교.
- 정해(Euler): $PL^3/(48EI) = 2500 \cdot 180^3/(48 \cdot 29\times10^6 \cdot 510) = 0.02054$ in.
- ASEC로 I = 510을 정확히 넣었다(Iyy 15.3, J 0.506은 W18×35 표값). 2D 문제라 노드 1의 ROTX도 막는다.

수업 파일과 다른 점

- 대비 `problem4.21`: `sectype,1,beam,i` + `secdata,6,6,17.7,0.425,0.425,0.3`(I ≈ 500 in⁴ 근사), `et,1,beam188,,,2`.

```
/prep7                              ! 전처리기(모델링) 시작
/title,Problem 4.21 W18x35          ! 제목 지정
et,1,beam188,,,3                    ! 요소 타입 1 = BEAM188 (3D 보), KEYOPT(3)=3 3차 형상함수
mp,ex,1,29e6                        ! 재료 1: 탄성계수 E = 29e6
mp,nuxy,1,0.3                       ! 재료 1: 포아송비 ν = 0.3
sectype,1,beam,asec                 ! 단면 1 정의: 보, 임의 단면(성질 직접 입력)
```

```
secdata,10.3,15.3,0,510,0,0.506     ! A, Iyy(약축), Iyz, Izz(강축) = 510, Iw, J
n,1,0                               ! 노드 1 생성: x=0
n,2,90                              ! 노드 2 생성: x=90 — 노드 2 생성: x=90 — 7.5 ft
n,3,180                             ! 노드 3 생성: x=180 — 노드 3 생성: x=180 — 15 ft
e,1,2                               ! 요소 생성: 노드 1 — 2 — 요소 생성: 노드 1 — 2 — 요소 2개 모델
e,2,3                               ! 요소 생성: 노드 2 — 3
d,1,ux,0,,,,uy,uz                   ! 노드 1의 UX, UY, UZ = 0 구속
d,1,rotx,0                          ! 노드 1의 ROTX = 0 구속
d,3,uy,0,,,,uz                      ! 노드 3의 UY, UZ = 0 구속
f,2,fy,-2500                        ! 노드 2에 집중하중 FY = -2500 (노드 좌표계 기준)
finish                              ! 현재 처리기 종료
/solu                               ! 솔루션(해석) 처리기 시작
solve                               ! 해석 실행 → [K]{u} = {F} 풀기
finish                              ! 현재 처리기 종료
/post1                              ! 일반 후처리기 시작
prnsol,u,sum                        ! 절점 변위 출력 (UX, UY, UZ, USUM)
prrfor                              ! 반력 출력 (평형 검증: 반력 합 = 하중)
```

항목	교재	연습기 (이 스크립트)
가운데 처짐 (in)	정해 0.02054 (Euler)	−0.02152 (BEAM188, 전단변형 포함 +4.8%)
반력 (lb)	1250, 1250	1250, 1250